

첨단바이오횰약품의 품목허가·심사 규정

식품의약품안전처 고시 제2020-82호 (2020. 9. 7, 제정)
식품의약품안전처 고시 제2023-71호 (2023. 11. 23, 개정)
식품의약품안전처 고시 제2024-59호 (2024. 10. 7, 개정)
식품의약품안전처 고시 제2025-00호 (2025. 11. 12, 개정)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「첨단재생의료 및 첨단바이오횰약품 안전 및 지원에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제23조, 제27조, 제30조, 제36조, 제37조, 「첨단재생의료 및 첨단바이오횰약품 안전 및 지원에 관한 법률 시행령」(이하 "시행령"이라 한다) 제29조, 「첨단바이오횰약품 안전 및 지원에 관한 규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제12조, 제14조, 제15조, 제24조, 제36조부터 제38조까지, 「약사법」 제31조, 제35조, 제42조, 제76조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제4조, 제8조부터 제13조까지, 제57조부터 제59조까지, 「회귀질환관리법」 제19조에 따라 첨단바이오횰약품의 제조판매·수입품목허가 및 변경허가에 있어, 허가 의 기준과 조건, 안전성·유효성, 기준 및 시험방법 심사 에 관한 세부사항 등을 정함으로써 품목허가 업무에 적정 을 기함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "생물의약품"이란 사람이나 다른 생물체에서 유래된 것을 원료 또

는 재료로 하여 제조한 의약품으로서 보건위생상 특별한 주의가 필요한 의약품을 말하며, 생물학적제제, 유전자재조합의약품, 세포배양의약품, 첨단바이오횰약품, 생균치료제, 기타 식품의약품안전처장이 인정하는 제제를 포함한다.

2. "회귀질환"이란 「회귀질환관리법」 제2조제1호에 따른 회귀질환을 말하며, "회귀의약품"이란 「약사법」 제2조제18호에 따른 의약품으로서 「회귀의약품 지정에 관한 규정」에 따라 식품의약품안전처장이 지정하는 것을 말한다.

3. "유효성분"이란 내제된 약리작용에 의하여 그 의약품의 효능·효과를 직접 또는 간접적으로 발현한다고 기대되는 물질 또는 물질군으로서 주성분을 말한다.

4. "세포은행"이란 특성이 규명된 세포를 동일한 조건에서 배양하여 얻은 균질한 세포를 여러 개의 용기에 같은 양으로 분주하고 정해진 조건에서 보관하는 것을 말한다.

5. "신약"이란 「약사법」 제2조제8호에 따른 의약품으로서 국내에서 이미 허가된 의약품과는 화학구조 또는 본질 조성이 전혀 새로운 신물질의약품 또는 신물질을 유효성분으로 함유한 복합제제 의약품을 말한다.

제2장 품목허가 신청 및 허가 기준

제3조(품목허가의 신청 및 처리) ① 법 제23조제2항 및 제3항, 제27조제1

항에 따른 제조판매·수입품목허가(변경허가를 포함한다. 이하 "품목허가"라 한다)를 받으려는 자는 제5조의 품목허가 신청서를 제출하여야 한다. 이 경우 「생물학적제제 등의 품목허가·심사 규정」 제3조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 동일한 제조업자·위탁제조판매업자 및 수입자에 대하여 1개 품목으로 허가한다.

② 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제11조제1항제9호다목 및 제1항에 따라 신청된 품목 중 유전자치료제는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 품목허가를 한다. 다만, 사람 생식세포의 유전적 변형을 통하여 치료하는 등 윤리적 문제가 우려되는 유전자치료제는 허가하지 아니한다.

1. 유전질환, 암, 후천성면역결핍증 및 기타 생명을 위협하거나 심각한 장애를 초래하는 질환의 치료제의 경우
2. 현재 이용 가능한 치료법이 없거나, 현재 이용 가능한 다른 치료법과 비교하여 안전성·유효성이 명백하게 개선된 경우
3. 제1호 질환으로의 진행을 억제하는 치료제 등 기타 식품의약품안전처장이 질병예방이나 치료를 위하여 필요하다고 인정하는 경우

③ 식품의약품안전처장은 제1항 전단에 따라 품목허가 신청서와 제출된 자료를 허가 기준에 따라 검토하여 적합하다고 인정하는 경우에는 전자원부에 다음 각 호의 구분에 따른 사항을 적어 넣고, 허가증을 전자문서로 발급한다.

1. 허가번호와 허가 연월일

2. 제7조 각 호의 사항

④ 그 밖에 품목허가 신청 및 처리와 관련된 사항은 「생물학적제제 등의 품목허가·심사 규정」 제3조의 규정을 준용한다.

제4조(품목 변경허가의 신청) ① 제3조에 따라 허가받은 제7조의 허가항목을 변경하고자 하는 경우 규칙 제15조제2항에 따라 변경허가를 신청하여야 하며, 변경사항은 제5조제2항 및 제8조의 규정에 적합하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 검토 결과 이미 제조판매·수입품목허가한 사항을 변경할 필요가 있어 식품의약품안전처장이 「약사법」 제76조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 일정기간까지 품목의 변경을 명령한 경우에는 식품의약품안전처장이 변경허가를 한 것으로 본다.

1. 「약사법」 제31조의5(같은 법 제42조제5항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 의약품 제조판매·수입품목허가의 갱신
2. 「약사법」 제32조에 따른 신약 등의 재심사
3. 「약사법」 제33조에 따른 의약품등 재평가
4. 법 제23조, 규칙 제15조 및 이 조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제41조에 따른 안전성·유효성에 관한 자료 검토
5. 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제48조제3호에 따른 안전성 정보 보고
6. 의약품의 적정사용 정보제공을 위한 안전성과 효능·효과 등에 대

한 평가

7. 「약사법」 제51조에 따른 대한민국약전 및 같은 법 제52조에 따른 의약품등의 기준 개정

8. 의약품의 분류 등 국민보건을 위하여 필요하다고 판단하여 실시한 안전성·유효성에 관한 자료 검토

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 「생물학적제제 등의 품목허가·심사 규정」 제3조의2제2항 각 호에 해당하는 경미한 사항인 경우에는 변경내용을 기재한 문서(전자문서를 포함한다)를 식품의약품안전처장에게 제출하여야 한다. 이 경우 법 제23조제7항 또는 법 제27조에 따라 변경허가를 받은 것으로 본다.

④ 제3항에 따른 변경의 경우에는 해당 첨단바이오의약품 제조업자·수입자 등이 품목허가증 뒷면의 「변경 및 처분사항 등」란에 변경일자과 변경내용을 기재하여야 한다.

⑤ 첨단바이오의약품 제조업자·수입자 등은 최초 허가일의 전월 말일부터 역산(逆算)하여 1년 동안의 변경 내용(제2항의 변경사항에 한한다)에 대하여 제5조제1항의 요령에 따라 변경사항이 기재된 변경신청서에 전자적기록매체를 첨부하여 매년 허가일이 속하는 월의 말일까지 식품의약품안전처장에게 제출(전자매체 포함)하여야 한다.

제5조(품목허가 신청서의 작성 등) ① 첨단바이오의약품의 제조판매품목허가·수입품목허가 신청서는 제6조에서 정하는 첨부서류 등을 근거로 적합하게 작성하여야 한다.

② 제1항에 따른 허가 신청서 작성 시 제7조의 허가항목에 대한 작성 방법 등은 「생물학적제제 등의 품목·허가 심사 규정」 제10조부터 제21조까지를 준용한다. 이 경우 사용상의 주의사항에 전문가를 위한 정보를 「생물학적제제 등의 품목·허가 심사 규정」 별표 5의2 작성 요령에 따라 추가로 기재한다.

③ 수출을 목적으로 하는 의약품, 군수 또는 관수를 위한 납품용의 경우 구매공고 또는 사양서 등 명확한 근거가 있을 때에는 제2항의 작성 방법을 따르지 아니할 수 있다.

④ 제1항에 따라 첨부서류 등을 제출하는 때에는 식품의약품안전처장이 정한 전용프로그램으로 작성된 전자적기록매체를 함께 제출하여야 한다. 다만, 「첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법」 제23조제3항에 따라 입주의료연구개발기관이 의약품 제조판매품목허가·수입품목허가를 신청하는 경우에는 신청서를 영어로 작성하여 제출할 수 있다.

⑤ 제1항에도 불구하고 기업의 분리 또는 합병 등에 의하여 해당 제조시설·제조방법 등을 양수받은 품목의 제조판매·수입품목허가를 받으려는 자의 경우에는 제1항의 첨부서류를 갈음하여 품목의 제조시설·제조방법 등에 관한 양도·양수계약서를 제출할 수 있다.

⑥ 외국의 자료는 원칙적으로 한글요약문(주요사항 발췌) 및 원자료를 제출하여야 한다. 다만, 한글 요약문만으로 제출된 자료의 내용을 설명할 수 없는 경우에는 전체 번역문을 제출할 수 있다.

⑦ 규칙 제12조제1항 및 제24조제1항에 따라 심사대상 첨단바이오의

약품의 제출이 필요한 경우 식품의약품안전처장은 해당 첨단바이오의약품과 기준 및 시험방법 심사에 필요한 관계문헌, 상용 표준품, 제조에 사용된 세포은행, 원료의약품, 시험에 필요한 시약, 기구, 균주 및 배지 등을 그 명칭과 수량을 기재하여 제출하도록 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 신청인은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

⑧ 제7항에도 불구하고 다음 각 호의 첨단바이오의약품은 그 제출을 면제할 수 있다.

1. 자가세포·조직에서 유래된 첨단바이오의약품, 「희귀질환관리법」에 따른 희귀질환 치료제, 식품의약품안전처장이 지정한 희귀의약품 등 생산·공급 상 검체가 제한되거나 시험법 상 식품의약품안전처의 검증시험의 곤란함이 인정되는 경우

2. 제21조에 따른 신속처리 대상 품목

⑨ 수입품목의 경우에는 규칙 제24조제6항제3호에 따라 제조 및 판매증명서를 제출하여야 하며 각각의 서류는 신청일로부터 2년 이내에 발행된 것이어야 한다(해당 국가의 발급 관리 체계에 따라 연수의 변경은 인정 가능하다). 다만, 신청 시에 제출하기 어려운 경우에는 그 신청 민원의 처리기한 내 제출할 수 있는 기한을 기재하고 그 제출기한 내에 제출할 수 있으며, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각 호의 구분에 따른 자료를 제출하지 않을 수 있다.

1. 식품의약품안전처장으로부터 제조 및 품질관리기준에 대하여 적합평가된 제조소에서 제조된 품목의 경우 : 제조증명서

2. 허가신청 하고자 하는 품목의 제품명, 원료약품 및 그 분량(주성분, 부형제, 색소 등 첨가제가 반드시 기재되어야 한다), 제조자명 및 소재지, 제조의뢰자를 확인할 수 있는 자료를 제출한 경우 : 판매증명서

3. 국내에서 비임상시험(「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제9조제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 자료에 관한 시험을 포함한다) 및 임상시험의 전부 또는 일부를 실시한 세포치료제, 유전자치료제 : 판매증명서

⑩ 품목허가 신청 시 제출하여야 하는 제조 및 품질관리기준 실시상황 평가에 관한 자료는 다음 각 호와 같다. 다만, 제출서류 중 일부자료 제출이 어려운 경우에는 사유서를 첨부하고 실태조사를 받아 자료제출에 갈음할 수 있다.

1. 제조소 총람

2. 신청품목과 관련된 시설 및 환경 관리 관련 자료

3. 품질관리(보증) 체계 관련 자료

4. 신청품목과 관련된 제품표준서 및 제조·품질관리기록서 사본

5. 신청품목과 관련된 밸리데이션 자료

제6조(국제공통기술문서의 작성) ① 규칙 제12조제1항 및 24조제1항에 따라 제출하는 자료는 ‘의약품 국제공통기술문서(CTD, Common Technical Document)’ 양식으로 작성하여야 하며, 세부 작성 요령은 별표 1 국제공통기술문서 작성방법에 따른다. 다만, 수출용 의약품은 신청

인이 원하는 경우에 한한다.

② 영업상 기밀 등의 이유로 신청인이 직접 식품의약품안전처에 자료를 제출하기 곤란하여 별도의 제출기한을 명시하고 그 자료를 작성한 자가 직접 제출한 경우에는 이 자료는 신청인이 제출한 자료로 본다.

③ 제5조에 따라 작성하는 품목허가 신청서는 식품의약품안전처장이 공고한 국제공통기술문서의 전자문서 작성요령에 따라 전자문서로 제출할 수 있다.

제7조(허가항목) ① 첨단바이오의약품 제조판매·수입품목허가증에 기재하여 허가 또는 변경허가 대상으로 관리하는 허가항목은 다음 각 호와 같다.

1. 제품명
2. 의약품 분류(전문 또는 일반의약품)
3. 원료약품 및 그 분량
4. 성상
5. 제조방법(주성분의 제조소와 모든 제조공정의 소재지를 기재한다)
6. 효능·효과
7. 용법·용량
8. 사용상의 주의사항
9. 포장단위
10. 저장방법 및 사용(유효)기간
11. 기준 및 시험방법

12. 제조판매품목허가증을 보유한 자(제조업자, 위탁제조판매업자), 수탁제조업자, 수입자(제조원을 포함한다)

13. 허가조건

② 식품의약품안전처장은 신약이나 희귀의약품에 해당하는 첨단바이오의약품을 허가하는 경우에는 첨단바이오의약품 제조판매품목허가증, 수입품목허가증의 허가조건에 "신약" 또는 "희귀의약품"을 기재한다.

제8조(허가의 기준 및 조건 등) ① 식품의약품안전처장은 규칙 제12조 및 제24조에 따라 첨단바이오의약품의 허가신청 시 제출된 자료가 제5조부터 제20조까지의 규정에 따라 적합한 경우에 그 의약품을 허가한다.

② 식품의약품안전처장은 제1항의 허가를 함에 있어 다음 각 호의 허가조건을 부여할 수 있다. 이 경우 허가조건 중 종류, 기간, 정기적 보고 등 이행 조건을 구체적으로 기술한다.

1. 법 제30조제1항, 시행령 제29조 및 이 고시 제9조에 따라 장기추적조사 대상으로 지정된 경우 장기추적조사 대상이라는 내용 및 조사기간을 기재한다.
2. 법 제37조제1항제3호의 임상시험 자료를 근거로 조건부 허가를 하는 경우 같은 조 제3항 각 호의 조건을 붙일 수 있으며, 조건의 종류, 이행 방법과 일정을 기재한다.
3. 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제22조제1항에 해당하는 첨단바

이오의약품은 재심사 대상으로 지정하고 재심사 신청기간과 다음 각 호에 따른 재심사 기간을 기재한다. 이 경우 희귀의약품은 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제22조제1항제2호나목에 따라 재심사 대상으로 지정한다.(신청인의 동의가 있는 경우에 한한다)

가. 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제22조제1항 각 호 각 목의 품목 : 이에 해당하는 기간을 지정한다.

나. 희귀의약품 중 적절한 치료방법과 의약품이 개발되지 않은 질환에 사용하는 의약품으로서 신청인이 「희귀질환관리법」 제19조제4호에 따른 재심사 대상 의약품으로 신청한 경우 : 필요시 첨단 재생의료 및 첨단바이오의약품 심의위원회 또는 중앙약사심의위원회에 그 타당성에 대한 자문을 하여 「희귀질환관리법」 제19조제4호에 따른 기간을 지정할 수 있다.

4. 법 제23조제2항제4호에 따라 위해성 관리계획을 제출한 품목에 대해서는 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 별표 4의3 의약품등 시판 후 안전관리 기준 제5호 및 제8호에 따른 최신 안전성 정보의 정기 보고를 조건으로 기재한다.

5. 수출을 목적으로 하는 의약품, 군수 또는 관수를 위한 납품용의 경우 수출용, 군수용, 또는 관수용에 한한다는 조건을 기재한다. 다만, 수출용, 군수 또는 관수용으로 허가 받은 품목을 시판하고자 하는 경우에는 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제11조에 따라 품목허가가 제한되어 있지 않은 품목에 한하여 제3장에 따른 안전성·유효

성, 기준 및 시험방법, 법 제23조제2항제3호에 따른 첨단바이오의약품 제조 및 품질관리기준 실시상황(군수 또는 관수용에 한한다)을 재검토 받아 수출용, 군수 또는 관수용의 조건을 해제할 수 있다. 이 경우 제5조제2항의 규정에 적합하여야 한다.

6. 제5조제5항에 따른 양도·양수에 따라 의약품의 품목허가를 신청한 경우에는 양도자의 모든 허가사항을 승계하는 조건으로 변경허가 할 수 있다.

③ 식품의약품안전처장은 정당한 사유 없이 허가받은 조건을 이행하지 아니하는 경우 법 제38조제2호 및 제42조제2항에 따라 품목허가 취소 등 필요한 행정처분을 할 수 있다.

제9조(장기추적조사 대상 지정 등) ① 식품의약품안전처장은 법 제30조 및 시행령 제29조에 따라 장기추적조사 대상을 지정할 때에는 다음 각 호와 같이 첨단바이오의약품 종류에 따른 품질평가, 비임상시험 및 임상시험 결과, 첨단바이오의약품의 투여 대상 및 방법, 기축적된 안전성 정보를 고려하여 지정할 수 있다.

1. 줄기세포치료제 : 사용된 세포의 기원, 제조방법 및 특성(분화정도, 순도, 유전적 안정성 등), 종양원성시험 결과, 임상시험 결과 등
2. 유전자치료제 : 유전자치료제에 사용되는 벡터, 인체에 도입된 유전자의 특성(염색체 삽입 여부 및 위치, 잠복 후 재활성 가능성 등), 세포를 이용하는 경우 세포의 기원, 분화정도 및 세포내 유전자의 특성·활성, 도입된 유전자의 생체 내 분포 및 지속성, 종양원성시험 결과,

임상시험 결과 등

3. 동물의 조직·세포를 포함하는 첨단바이오의약품 : 이중 세포, 조직 및 장기의 기원 및 종류, 비임상 및 임상시험 결과 등

4. 그 밖에 투여 후 일정기간 동안 이상사례의 발생여부를 확인할 필요가 있는 첨단바이오의약품 : 사용된 세포·조직·장기의 기원 및 종류, 제조방법 및 특성, 비임상 및 임상시험 결과 등

② 장기추적조사 기간은 제1항의 사항을 고려하여 다음 각 호의 기간 이내에서 정할 수 있다.

1. 줄기세포치료제 : 5년

2. 유전자치료제 : 15년

3. 동물의 조직·세포 등을 포함하는 첨단바이오의약품 : 30년

③ 임상시험의 장기추적조사 중간 결과와 국내외 사용 경험을 바탕으로 충분한 장기추적 조사 결과가 확보되고 그 결과 위해성이 적다고 판단되는 근거가 있을 때에는 품목허가 시 장기추적조사 대상으로 지정하지 아니하거나 조사기간을 줄일 수 있다.

④ 첨단바이오의약품 품목허가 시 장기추적조사 대상으로 지정된 경우 장기추적조사 평가 결과에 따라 조사 대상 지정을 해제하거나 추가 연장조사 여부를 결정할 수 있다.

제3장 심사

제1절 심사 일반

제10조(심사대상) ① 규칙 제12조 및 제24조에 따라 첨단바이오의약품은 안전성·유효성 심사, 기준 및 시험방법 심사를 받아야 한다.

② 허가된 첨단바이오의약품 중 제3조에 따라 허가받은 제7조의 허가항목을 변경하고자 하는 경우 다음 각 호의 구분에 따라 안전성·유효성 심사 또는 기준 및 시험방법 심사를 받아야 한다.

1. 제3호부터 제5호까지, 제9호부터 제12호까지의 항목 : 기준 및 시험방법 심사

2. 제6호부터 제8호까지의 항목 : 안전성·유효성 심사

3. 제13호의 허가조건 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 변경 신청 사항에 따라 안전성·유효성 심사 또는 기준 및 시험방법 심사를 받거나 안전성·유효성 심사 및 기준 및 시험방법 심사를 받아야 한다.

가. 임상시험결과보고서 등을 근거로 허가 조건을 변경하고자 하는 경우

나. 희귀의약품 지정을 해제하고자 하는 경우

다. 위해성 관리계획 중 주요 내용을 변경하고자 하는 경우

라. 장기추적조사 지정을 해제하고자 하는 경우

마. 수출용, 군수용 또는 관수용으로 허가받은 품목을 국내 시판하고자 하는 경우

③ 「약사법」 제35조의2 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제41조에 따라 첨단바이오의약품의 품목허가를 받으려는 자와 같은 법 제

34조에 따라 임상시험을 하려는 자는 허가·승인 등에 필요한 자료의 작성기준에 관하여 미리 식품의약품안전처장에게 검토를 받을 수 있다.

④ 법 제37조제1항제1호에 따라 신속처리 대상으로 지정된 첨단바이오의약품은 규칙 제37조에 따라 맞춤형 심사를 받을 수 있다.

제11조(심사자료의 범위) ① 첨단바이오의약품 제조판매·수입품목허가 신청 시 안전성·유효성 심사와 기준 및 시험방법 심사를 위한 자료의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 안전성·유효성 심사 : 별표 1의 제2부(2.4~2.7), 제4부(비임상시험 자료), 제5부(임상시험 자료)

2. 기준 및 시험방법 심사 : 별표 1의 제2부(2.3), 제3부(품질평가 자료)

② 제1항에 따른 심사자료의 요건 중 이 규정에서 정하지 않은 사항은 「생물학적제제 등의 품목허가·심사 규정」 제7조를 준용한다.

③ 제3조에 따라 허가받은 품목으로 제7조제3호부터 제13호까지의 허가 항목을 변경하고자 하는 경우 변경 전·후 대비표와 제1항의 자료 중 변경 사항에 해당하는 최신 자료를 제출하여야 한다.

④ 제10조제3항에 따른 사전검토를 받고자 하는 경우 제출해야 하는 자료는 다음 각 호와 같다. 다만, 기허가 품목으로 허가사항을 변경하고자 하는 경우의 신청은 제3항에 따른 해당 자료만을 제출할 수 있다.

1. 안전성·유효성에 관한 자료 : 별표 1 제1부, 제2부(2.4, 2.5, 2.6 및

2.7), 제4부 및 제5부

2. 기준 및 시험방법에 관한 자료 : 별표 1의 제1부, 제2부(2.3), 제3부

⑤ 제10조제4항에 따른 맞춤형 심사 신청 시에는 다음 각 호의 자료를 제출한다. 다만, 기허가 품목으로 새로운 효능·효과를 추가하고자 하는 경우에는 제3항에 따른 해당 자료만을 제출할 수 있다.

1. 비임상시험 자료 : 별표 1의 제1부(신청 사항에 해당하는 항목만을 포함할 수 있다. 이하 동일함), 제2부(2.4, 2.6), 제4부

2. 임상시험 성적에 관한 자료 : 별표 1의 제1부, 제2부(2.5, 2.7), 제5부

3. 기준 및 시험방법에 관한 자료 : 별표 1의 제1부, 제2부(2.3), 제3부

4. 위해성 관리계획에 관한 자료 : 별표 1의 제1부(1.7), 제2부(2.4, 2.5)

⑥ 제10조제2항제3호에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 자료를 제출하여야 한다.

⑦ 제10조제2항제3호가목에 해당하는 첨단바이오의약품 중 효능·효과의 변경허가를 받고자 하는 품목의 경우는 해당 적응증에 대한 임상시험성적 등 관련 근거자료를 제출하여야 하며, 그 외의 경우에는 그 내용에 따라 심사에 필요한 국내·외의 새로운 임상시험성적에 관한 자료 또는 안정성에 관한 자료나 기타 충분한 근거자료를 제출하여야 한다.

⑧ 국내의 사용례가 없는 새로운 첨가제를 배합하는 경우에는 다음 각 호의 자료를 추가로 제출하여야 한다. 다만, 「대한민국약전」 또는 공정서에 수록된 성분, 식품의약품안전처장이 고시한 성분 및 국내에

서 사용례가 있는 성분과 이들 성분들로 조합된 혼합물질(착향제 포함)의 경우나, 외국의 공인할 수 있는 자료(외국의 의약품집, 제조증명서, 판매증명서 등)를 근거로 첨가제의 투여경로, 사용량, 사용 현황 등을 종합적으로 고려하여 타당하다고 인정되는 경우에는 제출 자료를 면제할 수 있다.

1. 기원, 본질, 조성, 순도(비소 등 중금속) 등을 포함한 물리화학적 성질에 관한 자료
2. 독성에 관한 자료(보존제 및 타르색소의 경우에는 신약의 첨부 자료에 준하며 그 외에는 단회투여독성, 반복투여독성, 기타 필요한 독성시험자료). 다만, 착향료는 제외한다.

3. 배합목적 및 용도에 관한 자료

제12조(제출자료 면제 등) ① 제6조 및 제11조에도 불구하고 시험자체가 이론적·기술적으로 실시 불가능하거나 실시하는 것이 무의미하다고 인정되는 다음 각 호의 경우에는 해당 제출 자료를 면제할 수 있다.

1. 임부가 사용할 가능성이 없는 의약품인 경우 배·태자독성시험
2. 반복하여 복용할 가능성이 없는 의약품인 경우 반복투여독성시험
3. 자가세포치료제의 경우 임상시험성적에 관한 자료 중 가교시험
4. 기타 식품의약품안전처장이 실시 불가능하거나 실시하는 것이 무의미하다고 인정하는 시험

② 회귀의약품은 각 독성시험자료를 단회투여독성, 1-3개월 반복투여독성시험자료(표적장기독성 소견 포함)로, 약리작용에 관한 자료를 효

력시험자료 또는 임상시험자료로 갈음할 수 있다.

③ 피하지방결손부위의 개선을 목적으로 지방세포를 최소한의 조각으로 제조한 자가세포치료제의 경우 별표 1 제3부의 자료로 별표 1의 자료를 갈음할 수 있다.

④ 이미 허가된 품목과 유효성분 및 투여경로는 동일하나 제조방법 등을 개선한 경우, 허가된 품목과의 비교시험 등을 통해 동등이상임을 입증할 수 있는 자료로 비임상시험 및 임상시험 자료를 갈음할 수 있다.

제2절 기준 및 시험방법 심사 자료

제13조(기준 및 시험방법 심사의 자료 작성) 기준 및 시험방법 심사를 위하여 제출하여야 하는 자료는 「생물학적제제 등의 품목허가·심사 규정」 제7조 및 제26조를 참고하여 작성하되, 제조방법은 별표 2, 원료의약품의 별첨규격은 별표 3, 완제의약품의 기준 및 시험방법은 별표 4의 작성 예에 따라 작성한다.

제14조(세포치료제의 자료 요건) 세포치료제의 기준 및 시험방법 심사를 위한 자료의 요건은 다음 각 호와 같다.

1. 구조 또는 구성성분 등에 관한 자료

가. 주요 구성성분 및 그 특성

나. 지지체 등 그 외의 부수적인 구성성분 및 그 특성

다. 첨부용제의 성분 및 그 특성

라. 원료약품 및 그 분량의 설정 사유 및 근거에 관한 자료

2. 물리화학적·생물학적 성질에 관한 자료

가. 물리화학적 성질

나. 면역화학적 성질 : 세포 표현형 등에 대하여 면역화학적 방법
(예: 유세포 분석, 면역전기영동 등)으로 분석한 자료

다. 생물학적 성질

- 1) 최종 제품을 구성하는 세포 및 최종 제품에는 포함되지 않으나
배양과정에 사용되는 세포의 형태학적 특성, 표현형, 각 세포의
구성 비율 등을 포함한 세포집단의 특성, 증식특성, 세포유전학
적 성질, 분자생물학적 성질, 종양원성 등 그 특성에 관한 자료
- 2) 세포가 생합성하는 특정물질로 인하여 치료효과가 나타날 경
우 예측되는 작용 등 그 특성에 관한 자료
- 3) 세포가 아닌 부수적인 구성성분을 포함하는 경우, 세포와의 배
합 적합성 등을 분석한 자료

3. 제조방법에 관한 자료

가. 세포 채취

- 1) 세포의 종류 : 세포의 기원, 출처, 확인을 위한 자료
- 2) 세포기증자의 선택 : 기증자 제외기준, 기증자와 관련되는 특
성, 기증자의 혈청학적, 진단학적 자료를 포함한 임상력 등에 관
한 자료. 다만, 자가세포치료제의 경우 기증자 제외기준에 관한
타당한 자료를 제출한다.

3) 조직 타이핑 : 기증자와 수여자간의 조직 적합성 항원, 조직 타
이핑 과정 및 적합기준에 관한 자료. 다만, 조직 타이핑이 고려
되어야 하는 세포치료제에 한한다.

4) 세포채취 과정 : 채취방법, 채취량, 사용한 재료 등

5) 세포기증의 동의 : 세포 채취의 목적, 기증자 선택을 위한 검사
내용, 동의의 철회 등 기증자의 권리 및 정보보호에 관한 사항
등을 설명하고 동의를 받았음을 확인할 수 있는 자료

6) 인체세포 채취의 책임, 권한 및 관리에 관한 자료

나. 세포은행 제조 : 자가유래 세포치료제가 아닌 경우 타당한 사유
가 없는 한 세포은행을 구축하여 관리하여야 하며 세포은행에 대
한 아래와 같은 자료를 제출한다.

- 1) 세포의 기원 및 내력에 관한 자료
- 2) 세포은행 제조과정 : 세포은행 조제, 세포의 동결 및 해동 과정,
동결안정화제, 단일 로트로 저장된 바이알 수, 저장조건 등
- 3) 세포의 특성 : 유전자형 및/또는 표현형, 확인, 순도
- 4) 외래성 미생물부정시험 : 세균, 진균, 마이코플라스마, 외래성
바이러스 등 오염생물체가 없음을 입증하는 자료
- 5) 세포은행의 동결 유효기간에 대한 자료
- 6) 해동세포에 대한 시험 : 해동 및/또는 증폭 후 세포의 확인, 세
포의 기능시험, 생존세포 회수율, 무균시험
- 7) 생산종결세포(End-of-Production Cell, EPC) : 세포의 확인, 특

성, 외래성 미생물 부정시험 등

8) 세포은행 구축·운영과정에서 세포 동일성을 확인할 수 있는
단편일렬반복(Short tandem repeat) 등 유전자 분석 자료

다. 세포 배양

- 1) 품질관리 과정 : 배양 조건을 포함한 세포배양 방법, 세포배양
과정에서의 품질관리 과정
- 2) 세포배양배지 : 제조 후 보관방법을 포함한 배지의 제조방법,
배지조성에 관한 자료
- 3) 외래성 미생물부정시험 : 세균, 진균, 마이코플라스마, 외래성
바이러스 등 오염생물체가 없음을 입증하는 자료
- 4) 세포의 확인 : 세포배양과정에 따라, 세포의 표지물질 또는 기
능을 정량적으로 조사한 세포 조성의 적합범위와 관련된 자료
- 5) 세포배양 안정성: 배양세포에 대한 주요특성 분석 등, 배양기간
중 시간 또는 주기에 따른 안정성을 입증할 수 있는 자료

라. 제조과정 중 사용되는 물질에 대한 자료

- 1) 물질의 규격에 관한 자료 : 기원 및 공급원을 포함한 구성성분
의 확인, 순도, 역가 등에 대한 자료 및 동물유래물질은 외래성
미생물이 없다는 증명을 포함한 안전성 입증 자료 등
- 2) 잔류에 관한 자료 : 잔류물질의 농도범위, 잔류물의 제거방법과
제거효과를 보여주는 시험 등

마. 제조공정도 : 채취부터 최종 제품화 단계까지의 제조 공정명, 소

요시간, 품질관리항목 등

4. 별첨 규격, 기준 및 시험방법

가. 일반사항

1) 제조공정 중 유효성분(세포)을 함유하는 세포배양액의 제조가
완료되는 단계에서 원료의약품을 설정하고 규격을 제시하여야
한다. 부득이한 경우(예 : 완제의약품의 제형화 공정에 최종 배
양공정이 포함된 경우 등)에는 이전 단계 세포 동결체 등을 원
료의약품으로 설정할 수 있다. 다만, 자가세포치료제 등 일련의
연속공정으로 제조되는 경우 원료의약품의 규격은 완제의약품
의 규격으로 같음할 수 있다.

2) 제조규모, 제조방법, 공정 소요시간 등을 고려하여 원료의약품
과 완제의약품에 대한 기준 및 시험방법 작성요령 각 항의 시험
항목 설정이 필요하지 않다고 인정되는 경우 일부 시험항목만
을 설정할 수 있다(예 : 원료의약품 제조 후 세포를 세척만 실시
하여 완제의약품으로 제조하는 경우에는 확인시험 등 일부 시
험항목 면제 가능)

3) 제조규모, 공정 소요시간, 사용 기간 등을 고려하여 검체 채취
단계, 검체량 등을 조정하고자 할 경우 그 타당성이 인정되어야
한다.

나. 원료의약품 기준 및 시험방법 작성요령

1) 정의

2) 성장

3) 무균시험 : 제조규모를 고려하여 검체수, 검체 접종량을 조정하여 설정할 수 있다.

4) 마이코플라스마 부정시험 : 제품의 출하시기를 고려하여 신속 검출이 가능한 시험법을 설정하는 것이 필요하다.

5) 엔도톡신시험

6) 외래성 바이러스 부정시험

7) 총세포수 측정시험

8) 세포생존율 시험

9) 확인시험 : 해당 세포의 확인을 위한 형태학적, 면역학적 또는 생물학적 특징이 유지됨을 보여주는 시험으로 하나 이상의 시험을 설정한다.

10) 순도시험 : 최종 제품에는 포함되지 않으나 배양과정에 사용하는 주성분 외의 혼입세포 또는 공정관련 불순물에 대한 시험을 설정한다.

11) 역가시험 : 세포의 특성에 따른 생물활성을 확인할 수 있는 시험으로 원칙적으로 정량적인 방법에 의한다.

다. 완제의약품 기준 및 시험방법 작성요령

완제의약품 기준 및 시험방법의 각 항에 대한 고려사항은 원료의약품 기준 및 시험방법의 고려사항과 동일하다.

1) 명칭

2) 성장

3) 무균시험

4) 마이코플라스마 부정시험

5) 엔도톡신시험

6) 외래성 바이러스 부정시험

7) 총세포수

8) 세포생존율시험

9) 확인시험

10) 순도시험

11) 역가시험

5. 기준 및 시험방법에 관한 근거자료

기준 및 시험방법의 설정근거를 나타내기 위한 자료로서 각 시험항목에 대하여 시험방법, 시험방법 선택이유, 시험조건 설정이유, 시험방법의 검증, 실측치, 기준치의 설정근거, 계산 예 등에 대한 자료를 포함한다.

6. 시험성적에 관한 자료

가. 제조공정 전 단계에 걸친 일반적인 시험방법 자료 및 주요 시험방법에 대한 밸리데이션 자료

나. 제조사의 원료의약품 및 완제의약품에 대한 검증된 시험방법으로 3로트 이상 자가시험성적서

7. 표준품의 규격, 관리방법 및 설정근거에 관한 자료

가. 표준품의 역가(단위) 설정근거 및 규격, 관리 등에 관한 자료를 첨부한다.

나. 식품의약품안전처 규격기준에 실리지 아니한 표준품(상용표준품)은 규격설정 등에 관한 자료를 제출하며 필요 시 해당 표준품을 제출한다.

8. 용기 및 포장에 관한 자료

재료의 선택, 습기와 빛으로부터 보호, 직접용기 구성성분과 의약품과의 적합성, 직접용기 구성 재료의 안전성, 성능을 기재한다.

9. 안정성에 관한 자료

가. 원료의약품 및 완제의약품에 대하여 실제 생산규모를 대표하는 3로트 이상에 대하여 시험한 장기보존시험을 수행하고 실제 수행한 장기보존 시험 기간 이내에서 사용기간을 설정한다.

나. 제조과정 중 반제품 보관 단계가 있는 경우 보관조건에 대한 안정성시험 결과에 근거하여야 한다.

다. 의약품의 투여 시 해동, 용해, 희석, 방치 등의 과정이 있는 경우 사용 시 안정성(in-use stability)을 확보하여 보관 조건 및 기간을 설정할 수 있다.

제15조(유전자치료제의 자료 요건) 유전자치료제의 기준 및 시험방법 심사를 위한 자료의 요건은 다음 각 호와 같다.

1. 구조 또는 구성성분 등에 관한 자료

가. 각 제제의 주요 구성성분 및 그 특성

나. 그 외의 부수적인 구성성분(안정제, 흡착제) 및 그 특성
다. 첨부용제의 성분 및 그 특성

라. 원료약품 및 그 분량의 설정 이유에 관한 자료

2. 물리화학적·생물학적 성질에 관한 자료

가. 물리화학적 성질

1) 백터의 염기서열 및/또는 제한효소지도 등을 포함한 백터의 특성

2) 분자량 또는 입자 크기, 물리화학적 형태와 그 비율(초나선, 열린원형, 선형 비율 또는 응집물 비율)

3) 세포의 경우 세포의 형태학적 특징 및 물리화학적 특징

나. 면역화학적 성질 : 제제의 특성에 따라 적당한 면역화학적 방법으로 검토한다.

다. 생물학적 성질 : 생물학적 활성, 함량 및 순도(비활성 등) 등

3. 제조방법에 관한 자료(생물학적 특성에 관한 자료 포함)

가. 백터를 이용하는 경우 제출해야 할 근거자료

백터 제조를 위해 사용되는 원료 물질(세포은행, 플라스미드, 바이러스 시드 등)의 구축 단계를 포함하여 제조에 관한 자료를 제출한다.

1) 백터의 특성에 관한 자료

가) 백터 구성성분의 유래 및 특성: 도입유전자, 조절인자, 선택표지인자 및 백터구조를 형성하는 유전자의 기원, 입수방법

및 특성 등

나) 백터의 염기서열 및/또는 제한효소지도 등을 포함한 백터의

특성: 백터의 염기서열 및 백터 도식화 자료

다) 사용된 모든 백터, 헬퍼 바이러스, 패키징 세포주, 최종백터

생산 세포주를 포함하여 백터의 구축방법

라) 숙주/백터 시스템의 안정성 : 숙주와 백터간의 유전적 안정

성 및 확인자료

마) 최종 백터의 특성 : 백터에 대한 상세한 특성 분석 자료(예

: 불순물 프로파일, 바이러스 백터의 경우 백터의 감염성, 복

제능, 감염성 입자 대 총 입자수 비율, 세포/조직 별 친화성

등) 및 도입 유전자 생산물의 구조와 특성(생산물의 구조 및

생물학적 활성 등 특성을 확인할 수 있는 자료)

2) 플라스미드 백터 제조에 관한 자료

가) 최종 백터의 선정과정 : 구축된 최종 백터의 선정과정 및 확

인시험자료

나) 숙주세포 : 세포의 기원, 세포은행 제조 및 특성

다) 숙주세포로 백터 전달방법 : 전달방법의 근거 및 전달 효율

을 포함한 자료

라) 재조합 숙주세포 클론의 선정방법 및 특성 : 선정방법, 선정

근거 및 백터의 카피 수 등

마) 숙주세포 내 백터의 물리적 상태 : 염색체내로 삽입 또는 염

색체 외부 등

바) 재조합 숙주세포 클론의 증식 및 증폭과정 : 증식 및 증폭과

정에 대한 양, 시간, 회수 저장을 포함한 설명 및 관련 자료

사) 종세포주(seed stock) 설정 및 품질관리 : 종세포주의 설정

방법 및 품질관리 시험에 관한 자료

아) 세포은행 및 세포배양 과정 : 제1항 세포치료제의 세포은행

제조 및 세포배양 참조

자) 목적 산물의 분리·정제 방법 및 그 효율과 검증 자료

3) 바이러스 백터 제조에 관한 자료

가) 백터의 기원 물질 : 플라스미드, 바이러스, 올리고머 등에

대한 자료

플라스미드 생산을 위한 세포주 및 세포은행, 세포배양, 플라

스미드 분리·정제, 플라스미드 특성 및 품질관리 등을 포함

한다.

나) 숙주세포 : 세포의 기원, 세포은행 구축 및 특성에 관한 자

료

다) 마스터 바이러스 시드 및 제조용 바이러스 시드 제조 및 특

성에 관한 자료 : 종백터 생산을 위한 유전자재조합 과정, 숙

주세포로 유전자 전달, 배양, 클론의 선정 및 보관, 백터의 유

전적 안정성 및 생물활성 자료 : 백터와 치료용 유전자에 대

한 관련 시험자료

라) 세포배양, 목적산물의 분리·정제 방법 및 그 효율과 검증
자료

마) 세균, 진균, 마이코플라스마, 외래성 바이러스가 없다는 증
명, 복제가능 바이러스 부정시험 등

4) 핵산 복합체 관련자료 : 유전물질이 양이온성 지질, 리포솜, 단
백질 또는 기타 고분자 물질 등과 복합체를 형성하는 경우

가) 벡터 디자인의 이론적 근거

나) 복합체 구성성분의 조성, 유래, 제조방법, 정제방법, 품질 등
에 관련하는 자료

나. 세포를 이용하는 경우 제출해야 할 근거자료

가목 이외에 다음 자료를 추가한다.

1) 세포채취 : 세포채취에 관한 자료는 제14조제3호가목 규정을
따른다.

2) 세포은행 과정 : 세포은행의 제조 및 특성에 대하여 다음 자료
를 제출한다.

가) 세포의 기원 및 내력에 관한 자료 : 세포의 출처 및 관련 참
고 문헌 등

나) 유전자 도입·변형 단계가 있는 경우 : 사용된 벡터 정보,
도입 조건, 클론선정 방법 및 특성 분석자료 등

다) 세포은행 과정 : 세포은행 제조과정, 세포의 동결 및 해동
과정, 동결안정화제, 단일 로트로 저장된 바이알 수, 저장조

건 등

라) 세포의 특성 : 유전자형 및/또는 표현형, 확인, 순도, 유전자
도입된 세포 또는 벡터 생산세포에서 벡터의 확인

마) 외래성 미생물부정시험 : 세균, 진균, 마이코플라스마, 외래
성 바이러스, 복제 가능한 바이러스 등 오염생물체가 없다는
것을 증명

바) 세포은행의 동결 유효기간에 대한 자료 : 해동 후 적합한 활
성을 보여주는 축적된 자료 등

사) 해동세포에 대한 시험 : 해동 및/또는 증폭 후 세포의 확인,
세포의 기능시험, 생존세포 회수율, 무균시험

아) 생산종결세포(End-of-Production Cell, EPC) : 세포의 확인,
벡터의 확인, 외래성 미생물 부정시험 등

자) 세포은행 구축·운영과정에서 세포의 일관성을 확인할 수
있는 단편일렬반복(Short tandem repeat) 등 유전자 계통 분
석 자료

차) 세포은행을 사용하지 않는 경우 최종 세포제제의 특성관련
자료

3) 세포배양 : 세포배양에 대한 세부사항에 대해서 아래와 같은
자료를 제출한다.

가) 세포배양 : 세포배양 방법, 세포배양 과정에서의 품질관리
과정

나) 유전자 도입·변형 단계가 있는 경우 : 사용된 벡터 정보,
도입 조건, 클론선정 방법 및 특성 분석자료 등

다) 세포배양배지 : 제조 후 보관방법을 포함한 배지의 제조방
법, 배지조성 및 그 특성에 관한 자료

라) 세포배양에서 외래성 미생물부정시험 : 세균, 진균, 마이코
플라스마, 외래성 바이러스 검사

마) 세포의 확인 : 세포 표면의 표지물질 또는 기능을 정량적으
로 조사하여 배양세포 조성의 적합범위를 규정

바) 치료효과를 갖는 물질의 특성 : 세포가 생합성하는 특정물
질이 있다면 구조 및 생물학적 자료

사) 세포배양 안정성 : 배양세포에 대한 주요특성 분석 등 배양
기간 중 시간 또는 주기에 따른 안정성을 입증할 수 있는 자
료

4) 최종 유전자 도입·변형 세포의 특성 관련 자료 : 세포의 확인
· 표현형·형태, 세포집단의 특성, 유전자 변형된 세포의 증식
능·분화능, 유전자 변형된 세포 비율, 세포 당 유전자도입 카피
수, 도입된 유전자의 서열 및 완전성, 유전적 안정성, 삽입위치
의 안전성, 세포유전학적 성질, 분자생물학적 성질, 중앙원성 등
그 특성에 관한 자료

다. 제조과정 중 사용되는 물질에 대한 자료

1) 물질 규격에 관한 자료 : 기원 및 공급원을 포함한 구성성분의

확인, 순도, 역가 등에 대한 자료 및 동물유래물질은 외래성 미
생물이 없다는 증명을 포함한 안전성을 입증할 수 있는 자료 등

2) 잔류물에 관한 자료 : 잔류물질의 농도범위, 잔류물의 제거방법
과 제거효과를 보여주는 시험 등

라. 제조공정도 : 채취부터 최종 제품화 단계까지의 제조 공정명, 소
요시간, 품질관리항목 등

4. 별첨규격, 기준 및 시험방법

가. 일반사항

1) 최종제품 및 생산과정 중에 적용되는 기준에 대하여 적합범위
를 설정하고 품질관리 시험을 한다. 만약 의약품 원료와 최종의
약품이 동일하다면, 한 세트만 설정할 수 있다.

2) 제조규모, 제조방법, 공정 소요시간 등을 고려하여 원료의약품
과 완제의약품에 대한 기준 및 시험방법 작성요령 각 항의 시험
항목 설정이 필요하지 않다고 인정되는 경우 일부 시험항목만
을 설정할 수 있다.

3) 벡터를 이용하는 품목의 경우 제조된 벡터, 세포를 이용하는
품목은 벡터와 벡터가 도입된 세포를 각각 원료의약품으로 설
정한다. 다만, 자가세포를 이용한 품목으로 일련의 연속공정으
로 제조되는 경우 벡터가 도입된 세포에 대하여 원료의약품의
규격은 완제의약품의 규격으로 같음할 수 있다

4) 자가세포를 이용하는 경우와 같이 제조규모, 공정 소요시간, 사

용 기간 등을 고려하여 검체 채취 시기, 검체량 등을 조정하고자 할 경우 그 타당성이 인정되어야 된다.

나. 원료의약품 기준 및 시험방법 작성요령

시험항목은 원액 또는 최종원액에 대하여 다음 각 항에 따라 순서대로 기재한다.

1) 백터를 이용하는 경우

가) 정의

나) 성상

다) 무균시험

라) 마이코플라스마 부정시험

마) 엔도톡신시험

바) 외래성 바이러스 부정시험

사) 복제가능 바이러스 부정시험

아) 확인

자) 함량

차) 순도

카) 역가

2) 세포를 이용하는 경우

가) 정의

나) 성상

다) 무균시험

라) 마이코플라스마 부정시험

마) 엔도톡신시험

바) 외래성 바이러스 부정시험

사) 복제가능 바이러스 부정시험

아) 총세포수 측정시험

자) 세포생존율시험

차) 확인

카) 순도

타) 역가

과) 동결 세포은행 : 제품의 특성에 따라 설정한다.

다. 완제의약품 기준 및 시험방법 작성요령

다음 각 항을 설정하며 기준의 항목과 시험방법의 항목과 순서는 동일하다.

1) 백터를 이용하는 경우

가) 명칭

나) 성상

다) 무균시험

라) 엔도톡신시험

마) 이상독성 부정시험(제품의 특성에 따라 설정한다)

바) 복제가능 바이러스 부정시험

사) 확인

아) 순도

자) 역가

차) 함량

카) 제조과정 중 항생물질 사용 시 잔류 항생물질 시험

타) 제조과정 중 유독성 화학물질 또는 유기용매 사용 시 잔류
화학물질, 잔류 유기용매 시험

파) 핵산복합체 제제의 경우 핵산에 첨가되는 지질 등에 대한
함량, 확인

2) 세포를 이용하는 경우

가) 명칭

나) 성상

다) 무균시험

라) 마이코플라스마 부정시험

마) 엔도톡신시험

바) 외래성 바이러스 부정시험

사) 복제가능 바이러스 부정시험

아) 총세포수 측정시험

자) 세포 생존율시험

차) 확인

카) 순도

타) 역가

5. 기준 및 시험방법에 관한 근거자료

가. 원료의약품의 기준 및 시험방법의 설정근거 : 각 시험항목에 대
하여 시험방법, 시험방법 선택이유, 시험조건 설정이유, 시험방법
의 검증, 실측치, 기준치의 설정근거, 계산 예 등에 대한 자료

나. 완제의약품의 기준 및 시험방법의 설정근거 : 각 시험항목에 대
하여 시험방법, 시험방법 선택이유, 시험조건 설정이유, 시험방법
의 검증, 실측치, 기준치의 설정근거, 계산 예 등에 대한 자료. 또
한 제제의 특성상 필요한 경우에는 제제 설계항을 설정하여 제형
선택 이유, 원료약품 및 그 분량의 설정이유 등에 관한 자료를 제
출한다.

6. 시험성적에 관한 자료

가. 제조공정 전 단계에 걸친 일반적인 시험방법 자료 및 주요 시험
방법에 대한 밸리데이션 자료

나. 제조사의 원료의약품 및 완제의약품에 대한 검증된 시험법으로
3로트 이상 자가시험성적서

7. 표준품의 규격, 관리방법 및 설정근거에 관한 자료

가. 표준품의 역가(단위) 설정근거 및 규격, 관리 등에 관한 자료

나. 식품의약품안전처 규격기준에 실리지 아니한 표준품(상용표준
품 등)은 규격설정 등에 관한 자료를 제출하며 필요 시 해당 표준
품 제출

8. 용기 및 포장에 관한 자료

재료의 선택, 습기와 빛으로부터 보호, 직접용기 구성성분과 의약품과의 적합성, 직접용기 구성 재료의 안전성, 성능을 기재한다.

9. 안정성에 관한 자료

가. 원료의약품 및 완제의약품에 대하여 보관 조건을 포함한 안정성 시험을 수행하고 그 결론을 기재한다.

나. 제조공정 중 반제품 보관 단계가 있는 경우 보관조건에 대한 안정성시험 결과에 근거하여야 한다.

다. 의약품의 투여 시 해동, 용해, 혼합, 방치 등의 과정이 있는 경우 사용 시 안정성(in-use stability)을 확보하여야 한다.

제3절 안전성·유효성 심사

제16조(비임상시험 자료 요건) ① 안전성·유효성 심사를 위하여 제출하여야 하는 비임상시험 자료 요건은 다음 각 호와 같다.

1. 약리작용에 관한 자료

가. 약리시험 자료는 심사대상 효능을 포함한 효력을 뒷받침하는 약리작용에 관한 생체내외의 시험자료로서 효과발현의 작용기전이 포함된 자료, 안전성약리시험자료 또는 일반약리시험자료, 흡수, 분포, 대사, 배설에 관한 자료, 기타 약리작용 자료(약력학적/약동학적 약물상호작용에 관한 자료, 기타 약동학 시험에 관한 자료 등 약물상호작용 등에 관한 자료)를 제출한다.

나. 약물의 흡수, 분포, 대사, 배설에 관한 자료는 분석방법과 밸리데

이션 보고서를 포함하여 제출하여야 한다. 제제의 특성에 따라 실시가 불가능하거나 실시하는 것이 의미가 없는 경우 제출하지 아니하거나 일부만 제출할 수 있다.

다. 약리시험 자료는 다음 1)부터 3)까지 중 어느 하나에 해당하는 비임상시험 자료로서 투여경로는 임상시험의 경우와 동일하여야 한다. 다만, 시험의 종류 및 체내 흡수율 등에 따라 적절히 다른 투여경로를 이용할 수 있으며 비임상시험으로 실시가 불가능하거나 실시하는 의미가 없는 것으로 인정되는 경우에는 임상시험 결과로 갈음할 수 있다.

1) 대학 또는 연구기관 등 국내·외 전문기관에서 시험한 것으로서 기관의 장이 발급하고 그 내용 등(이 경우 연구기관의 시험 시설개요, 주요설비, 연구 인력의 구성, 시험자의 연구경력 등이 기재되어야 함)을 검토하여 타당하다고 인정할 수 있는 자료

2) 해당 의약품의 허가국에서 허가신청 당시 제출되어 평가된 모 든 약리시험자료로서 허가국 정부(허가 또는 등록기관)가 제출 받았거나 승인하였음을 확인한 자료 또는 이를 공증한 자료

3) 과학논문인용색인(Science Citation Index) 또는 과학논문인용색인 확장판(Science Citation Index Expanded)에 등재된 전문학 회지에 게재된 자료

2. 독성에 관한 자료

가. 일반사항 : 「비임상시험관리기준」(식품의약품안전처 고시)에

의하여 시험한 자료(경제협력개발기구(OECD)의 회원국에서 실시한 실태조사 결과 해당 시험 분야가 비임상시험관리기준에 적합하였음을 확인할 수 있는 자료 포함)를 제출한다. 이 경우 해당 시험 자료는 국제적으로 인정되는 시험법(OECD, ICH 등) 등으로 실시한 비동물 또는 인체 생물학 기반 시험(세포기반시험, 미세생리시스템, 바이오프린팅, 컴퓨터모델링 등) 자료로 대체할 수 있다.

나. 「의약품등의 독성시험기준」(식품의약품안전처 고시)에 적합한 자료 또는 시험방법 및 평가기준 등이 과학적·합리적으로 타당성이 인정되는 자료를 제출하여야 한다.

다. 독성시험은 임상시험 투여 경로, 투여 횟수, 제제의 기원과 물리·화학·생물학적 특성을 고려하여 필요한 시험을 수행하여야 한다.

라. 가목부터 다목까지에도 불구하고 첨단바이오의약품 특성상 독성시험기준을 준수하여 독성시험을 실시하는 것이 적합하지 않은 경우, 각 제품의 특성을 반영하여 시험목적에 따라 타당한 시험방법으로 독성시험을 실시할 수 있다. 이 경우 주요 독성시험이 「비임상시험관리기준」에 적합한 자료가 아닌 경우 그 사유와 수행상 불가피성이 명백히 인정되어야 한다.

마. 라목에 해당하는 경우, 효력시험 등 약리시험에 안전성 관찰항목을 포함하여 함께 수행할 수 있다. 이 경우 시험계획 수립부터

시험결과 및 분석절차에 대한 타당성이 인정되어야 하며, 시험계획에 따라 수행되지 않은 부분이 있다면, 그 내용과 그 결과에 미치는 영향에 대한 분석이 포함되어야 한다.

② 비임상시험은 약리학적 활성 등을 나타낼 수 있는 적절한 동물종으로 수행되어야 하며 인체세포의 경우 면역이 결핍된 동물 또는 인간화된 질환모델 동물 등이 필요할 수 있다. 동물에서 생체내 활동 등을 예측하기 위해 인체세포가 적절하지 않은 경우 그 특성이 유사한 동물세포를 이용할 수 있다.

③ 이종세포치료제는 세포의 기원과 사용 목적에 따라 별도로 고려되어야 한다.

제17조(비임상시험 자료 심사기준) ① 세포치료제의 비임상시험 종류별 수행과 평가의 고려사항은 다음 각 호와 같다.

1. 약리작용에 관한 자료

가. 적절한 동물종으로 질환동물모델을 이용한 효력시험이 필요하며 원칙적으로 시험관내 효력시험과 시험동물을 이용한 효력시험이 요구된다.

나. 세포 또는 세포에서 분비된 활성물질이 중추신경계, 심혈관계, 호흡기계 등에 바람직하지 않은 잠재적인 약력학적 영향이 예측되는 경우 안전성약리시험이 필요할 수 있다.

2. 흡수·분포·대사·배설시험 자료 : 적절한 동물종을 이용하여 투여된 세포의 조직 내 분포, 지속성 등을 확인할 수 있는 시험을 수행

하여야 한다. 시험방법 및 평가기준 등은 과학적·합리적으로 타당성이 인정되어야 한다. 다만, 국소 적용 세포치료제나 정맥 투여되는 면역세포 등과 같이 생체 내 분포시험의 실시가 의미가 없다고 판단되는 경우 수행하지 않을 수 있다.

3. 독성에 관한 자료

가. 단회투여독성시험 : 임상에서 단회 투여되는 경우에는 단회투여 독성시험을 수행해야하며 반복투여독성시험에서의 평가항목 및 관찰기간을 적용해서 독성시험을 실시할 수 있다. 타당한 경우 적절한 동물종 1종에 대해서 실시할 수 있다.

나. 반복투여독성시험 : 임상에서 반복 투여되는 경우에는 반복투여 독성시험을 수행해야하며 투여기간 및 관찰기간은 환자에게 투여되는 방법과 투여된 세포의 조직에서의 생착, 분화, 지속성 등을 종합적으로 고려하여 설정하여야 한다. 타당한 경우 적절한 동물종 1종에 대해서 실시할 수 있다.

다. 유전독성시험 : DNA 또는 염색체 성분과 직접 작용할 가능성이 없다면 수행하지 않을 수 있다.

라. 발암성시험(종양원성시험) : 줄기세포, 핵형분석시험 결과 이상이 확인된 세포 등 종양형성 가능성이 있는 세포인 경우 실시하여야 한다. 다만, 세포의 기원, 제조방법 상 조작 및 처리 정도, 시험관내 종양원성시험(예 : 연한천집락형성시험 등) 등을 종합하여 종양형성 가능성이 낮은 경우 생체 내 종양원성시험을 수행하

지 않을 수 있다. 생체 내 종양원성 시험은 면역이 결핍된 동물 등 적절한 동물을 이용하여 종양형성 여부를 충분히 관찰할 수 있는 기간(예; 6개월 정도)으로 수행하여야 한다.

마. 생식·발생독성시험 : 일반독성시험 결과 투여된 세포가 생식선 및 생식기관에 분포(생착, 분화 등)되지 않으며 생식선 및 생식기관에서 이상이 확인되지 않은 경우, 생식·발생독성시험을 수행하지 않을 수 있다.

바. 기타 독성시험

1) 면역원성시험

세포(예, 동종세포) 등에 의해 면역반응을 일으킬 가능성이 있는 경우 면역원성시험이 필요할 수 있으며 단회 또는 반복투여 독성시험 등의 일부분으로 수행할 수 있다.

2) 국소내성시험

적절한 동물종을 이용하여 주사부위의 상세한 임상, 병리학적 평가 등을 실시하는 국소내성시험이 필요할 수 있으며 단회 또는 반복투여독성시험 등의 부분으로 수행할 수 있다.

② 유전자치료제의 비임상시험 종류별 수행과 평가의 고려사항은 다음 각 호와 같다.

1. 약리작용에 관한 자료

가. 유전자 도입된 배양세포를 이용한 시험자료는 배양세포의 유전자 도입 효율과 도입 유전자의 구조와 안정성, 배양세포에서의

도입된 유전자의 기능적 분석 및 실험의 전체적인 평가가 포함되어야 한다.

나. 실험동물을 이용한 시험자료는 실험동물로의 유전자 도입의 효율과 도입 유전자의 구조와 안정성, 시험동물에 도입된 유전자의 기능적 분석 및 유효성에 대한 평가를 포함하여야 한다.

2. 흡수·분포·대사·배설시험 자료 : 적절한 동물종을 이용하여 투여된 유전자치료제의 흡수, 목적하는 부위 및 주변 또는 주요 장기 등에의 분포 및 지속성과 필요 시 배출에 대한 결과가 포함되어야 한다. 시험기간은 도입유전자 발현 및 활성의 지속성을 평가하기에 충분해야 하고, 시험방법은 밸리데이션 되어야 한다.

3. 독성에 관한 자료

가. 단회투여 독성시험 : 원칙적으로 임상적용경로의 단회투여독성 시험을 실시하여야 한다. 적절한 동물종 1종에 대해서 실시할 수 있으며, 중대한 독성이 발현되거나 필요하다고 판단될 경우 추가 종에 대해 실시할 수 있다.

나. 반복투여 독성시험 : 반복투여 독성시험은 환자에게 반복 투여 되는 경우에 실시하여야 하며, 투여경로, 투여방법, 투여빈도 및 투여기간 등은 임상의 경우와 동일 또는 유사하여야 한다. 임상 투여기간이 장기간일 경우 일반적으로 6개월 반복투여독성시험을 실시하여야 한다. 회복군의 기간은 유전자치료제의 발현과 잔류기간에 근거하여 설정되어야 한다. 백터, 도입된 핵산과 발현되

는 유전자와의 상관성을 보기 위하여 동일한 시험 내에서 약물동태학적지표 또는 조직분포지표를 조사하는 것이 바람직하다. 적절한 동물 종 1종에 대해서 실시할 수 있으며, 중대한 독성이 발현되거나 필요하다고 판단될 경우 추가 종에 대해 실시할 수 있다.

다. 유전독성시험 : 유전자치료제가 염색체와 직접 작용하여 유전적 변형을 일으키거나 염색체에 삽입 가능성이 있는 경우 유전독성 시험을 수행해야 한다. 일반적인 유전독성시험은 적용되지 않으며, 유전적 변형 또는 염색체 삽입에 따른 발암가능성이 적절한 시험관 내 또는 생체 내 시험에서 평가되어야 한다.

라. 발암성시험(종양원성시험) : 유전자치료제의 백터 또는 도입 유전자의 산물이 종양을 형성할 가능성이 있다면 시험관 내 또는 생체 내 모델을 이용한 종양원성시험 또는 발암성시험을 고려해야 한다. 도입유전자가 성장인자, 성장인자 수용체의 장기적인 발현 또는 면역조절제와 같은 경우에는 발암성시험이 고려되어야 한다.

마. 생식·발생 독성시험 : 생식선 및 생식기관에서의 발현 및 발현 지속에 관한 자료가 요구된다. 생식선 및 생식기관에서 발현되지 않는다면 생식·발생 독성시험이 필요하지 않을 수 있으며 생식선과 생식기관의 조직병리학적 자료(예 : 반복투여독성시험 자료)로서 대체할 수 있다. 유전자치료제가 염색체에 삽입 가능성

이 있고 생식선 및 생식기관에서 지속적으로 분포한다는 근거가 있는 경우와 임부 및 가임여성에 사용되어 임신의 유지나 태아발생 등에 위대한 영향을 미칠 가능성이 있을 경우에는 생식·발생 독성시험을 실시하여야 한다.

바. 기타독성시험

- 1) 면역원성시험 : 도입유전자의 발현산물 및 벡터에 함유되는 단백질 등에 의한 항원성 유발 및 그 외의 바람직하지 않은 면역 반응을 일으킬 가능성에 관한 자료가 요구된다. 또한 적당한 동물모델이 가능한 경우에는 세포의 공여자와 수여자 간의 항원적 차이점과, 이식된 세포에 대한 면역 또는 알레르기 반응 및 이 반응이 치료의 안전성에 미치는 영향평가, 자가면역반응 및 이식세포와 숙주세포 간 반응에 관한 자료가 요구된다.
- 2) 국소내성시험 : 적절한 동물종을 이용하여 주사부위의 상세한 임상, 병리학적 평가 등을 실시하는 국소내성 시험이 필요할 수 있으며, 단회 또는 반복투여독성시험 등의 부분으로 수행할 수 있다.

제18조(임상시험 자료 요건) 안전성·유효성 심사를 위하여 제출하여야 하는 임상시험 자료 요건은 다음 각 호와 같다.

1. 식품의약품안전처장이 지정한 임상시험실시기관에서 실시한 것으로서 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 별표 4의 의약품 임상시험 관리기준에 적합한 자료로, 임상시험계획서의 변경사항, 각 기관별 임상

시험심사위원회 일자별 심의결과 및 최종 임상시험계획서 등이 첨부된 자료를 제출하여야 한다.

2. 외국자료의 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자료를 제출할 수 있다.

가. 허가신청 당시 제출되어 평가된 임상시험성적자료로서 허가국 정부(허가 또는 등록기관)가 제출받았거나 승인하였음을 확인한 자료나 확인증명서를 발급하지 않음이 입증될 경우에는 공증 받은 자료

나. 과학논문인용색인(Science Citation Index) 또는 과학논문인용색인 확장판(Science Citation Index Expanded)에 등재된 전문학회지에 게재된 자료

다. 그 내용을 검토하여 실시기관의 신뢰성이 인정되고 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 별표 4 의약품 임상시험 관리기준에 의하여 실시한 것으로 판단되는 자료

제19조(임상시험 자료 심사기준) 식품의약품안전처장은 첨단바이오의약품의 안전성·유효성이 확보될 수 있도록 품목별로 제출된 임상시험 자료를 다음 각 호에서 정한 심사기준에 따라 심사한다.

1. 임상시험 자료 : 「생물학적제제 등의 품목허가·심사 규정」 별표 8에서 정한 바와 같이 개발 단계 별로 과학적·의학적으로 타당한 연구방법론에 의하여 실시된 것이어야 하며, 다음의 가목부터 사목까지의 사항 중 어느 하나를 포함한다.

가. 생물약제학에 관한 자료

나. 인체시료를 이용한 약동학에 관한 사항

다. 약동학(PK)에 관한 사항

라. 약력학(PD)에 관한 사항

마. 유효성과 안전성에 관한 사항

바. 시판후 사용경험에 관한 사항

사. 증례기록서 양식과 개별 환자 목록

2. 외국에서 실시한 임상시험자료 : 「생물학적제제 등의 품목허가·심사 규정」(식품의약품안전처 고시) 별표 9에서 정한 바와 같이 임상시험자료집에 근거하여 외국임상자료의 국내 적용을 타당하게 입증하는 가교자료를 제출하여야 한다. 다만, 자가세포를 기반으로 제조되는 세포치료제, 유전자치료제 등 민족적 감수성의 차이가 없음을 입증하는 것이 무의미하거나 불가능한 경우 또는 제품의 특성상 민족 간 요인의 차이가 없음에 대한 타당한 근거를 제출하는 경우 가교자료를 면제할 수 있다.

3. 임상시험 대상자 수 : 시험대상자 수는 의약품의 특성과 임상시험방법 등에 따라 합리적으로 결정되어야 한다. 탐색적 임상시험(예 : 단회 또는 반복투여 약동/약력학 연구, 용량 내약성 연구, 약물상호작용연구, 용량반응탐색연구, 대리결과변수 또는 약리학적 임상적 결과변수를 사용한 단기간의 임상시험) 또는 가교자료 수집을 목적으로 하는 임상시험의 경우에는 의약품의 특성과 임상시험방법 등에 따라 임상

시험의 목적에 맞게 시험대상자 수가 합리적으로 결정되어야 하며, 치료적 또는 임상적 확증 임상시험의 경우 가능한 평가방법에 따라 안전성·유효성이 입증될 수 있도록 시험대상자 수가 통계학적으로 타당하게 확보되어야 한다.

4. 평가 : 제출된 임상시험성적에 관한 자료의 검토 결과 해당 적응증 등에 대하여 임상적 유의성이 있는 경우 이를 인정한다. 치료적확증 임상시험의 경우 특별히 인정되는 경우가 아니면 사전 설정된 통계분석계획에 따라 유의성을 입증하여야 한다.

제4절 위해성 관리계획

제20조(위해성 관리계획의 작성 및 요건) ① 첨단바이오의약품의 허가신청 시 제출하는 위해성 관리계획은 안전성·유효성 심사에 관한 자료에 근거하여 별표 5에 따라 작성한다. 다만, 허가 시 제출하는 안전성·유효성 심사에 관한 자료의 범위에 따라 위해성 관리계획의 항목과 세부 기재사항 중 일부를 생략할 수 있다.

② 제품의 특성과 유익성·위해성 평가 결과에 따라 다음 각 목에 따른 위해성 완화조치가 포함되어야 한다.

1. 법 제30조제1항에 따라 장기추적조사 대상으로 지정된 첨단바이오의약품의 경우 첨부문서, 환자용 사용설명서 등에 장기추적조사대상임을 기재하고 장기추적조사에 대한 정보를 제공하기 위한 교육·소통 계획이 포함되어야 한다.

2. 법 제37조제3항제3호 또는 제4호에 따라 첨단바이오의약품의 취급과 사용에 대한 안전관리가 필요한 경우 의료기관의 조건 및 전문가의 자격 조건 확인 절차, 환자 모니터링 등 안전사용 환경을 위한 추가적인 위해성 완화 조치와 이행 계획이 포함되어야 한다.

③ 위해성 관리계획의 안전성 중점 검토항목은 안전성·유효성 심사 에 근거하여 타당하여야 하며 추가적인 평가가 필요한 중요한 규명된 위해성, 중요한 잠재적 위해성, 중요한 부족정보에 대하여는 작성 근거, 감시 계획 및 위해성 완화 조치 방법 간의 타당성이 제시되어야 한다.

④ 위해성 관리계획을 제출하여 품목허가를 받은 자는 위해성 관리계획의 이행을 위하여 식품의약품안전처장에게 위해성 관리계획에 따른 평가결과를 제출하여야 한다.

제4장 신속처리

제21조(신속처리 대상 지정) ① 법 제36조제1항 및 제2항에 따라 개발 중인 첨단바이오의약품으로서 신속처리 대상으로 신청 및 지정할 수 있는 품목은 다음 각 호와 같다. 이 경우 기허가 품목으로 새로운 효능·효과를 개발하는 경우에도 동일하다.

1. 대체치료제가 없고 생명을 위협하는 암 등 중대한 질환의 치료를 목적으로 하는 경우

가. 대체치료제가 없는 경우란 다음의 어느 하나에 해당하는 경우를

의미한다.

1) 해당 질환에 대하여 국내에서 허가된 의약품이 없는 경우(치료적확증 임상시험 결과 제출을 조건으로 하는 조건부 허가 품목은 제외한다)

2) 바이오마커 양성·음성 등으로 기존치료의 적용 대상이 제한되거나 기존치료를 받을 수 없거나 반응성이 없는 환자를 대상으로 하는 등 기존 치료제에 비하여 안전성 또는 유효성이 현저히 개선되었음을 입증한 경우

3) 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제49조제3항에 따라 생산·수입 및 공급 중단을 보고한 경우로서 해당 의약품의 공급이 재개되지 아니한 경우

나. 생명을 위협하는 중대한 질환이란 암 등 일상적 기능 수행에 상당한 지장을 주는 질병 또는 상태로 적절한 치료가 수반되지 않을 경우 사망의 원인이 되는 질환을 말한다.

2. 희귀질환의 치료를 목적으로 하는 경우

3. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 생물테러감염병 및 그 밖의 감염병의 대유행에 대한 예방 또는 치료를 목적으로 하는 경우

② 제1항의 품목을 신속처리 대상으로 지정받고자 하는 자는 규칙 제36조제2항에 따라 다음 각 호의 자료를 첨부하여 식품의약품안전처장에게 제출하여야 하며, 식품의약품안전처장은 이를 검토하여 적합하

다고 인정되는 품목을 신속처리 대상으로 지정할 수 있다.

1. 해당 제품이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당함을 설명하는 자료로

다음 각 목에 해당하는 자료

가. 신청 제품의 유효성분이나 작용기전 등에 따른 목표 적응증

나. 목표 적응증에 대한 질환의 중대성

다. 기존 치료법 여부 등 미충족 수요에 대한 자료

2. 개발 경위에 관한 자료로 다음 각 목에 해당하는 자료

가. 현재까지의 개발 정보 및 향후 개발 계획

나. 최종제품의 성상, 함량·제형, 제조방법, 물리·생물·화학적 특성, 작용 기전, 예상 효능·효과 등

3. 구성 성분의 명칭, 규격 및 분량에 관한 자료

4. 안전성·유효성에 관한 자료로 다음 각 목에 해당하는 자료

가. 제1항 각 호의 질환에 대하여 신청 제품의 효과를 예측할 수 있도록 수행한 비임상시험 결과

나. 최소 1편의 임상시험 결과

5. 제조방법에 관한 자료

6. 해당 제품 및 예상 적응증에 대한 국내외 현황 및 유사품목과의 비교

자료로 다음 각 목에 해당하는 자료

가. 예상 적응증에 대한 표준치료 또는 허가된 의약품과의 비교

나. 유사 품목과의 환자 집단, 작용기전 또는 효과의 차이 등

③ 식품의약품안전처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

에는 법 제36조제3항에서 정한 기간을 각 호에서 정하는 바에 따라 연장할 수 있다.

1. 신청서 등 제출자료의 보완이 필요한 경우: 그 보완에 소요되는 기간

2. 심의위원회의 자문을 거치는 경우: 그 자문일로부터 30일

④ 법 제37조제1항제2호에 따라 식품의약품안전처장은 제2항에 따라 신속처리 대상 지정된 품목의 품목허가 신청 시 해당 품목의 심사를 위한 전담인력을 구성하여 다른 품목에 우선하여 신속하게 심사하여야 한다.

⑤ 식품의약품안전처장은 신속처리 대상으로 지정된 첨단바이오의약품에 대하여 다른 의약품보다 우선하여 제조 및 품질관리 기준 실시 상황을 평가할 수 있다.

제21조의2(신속심사) 식품의약품안전처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 의약품에 대하여는 우선적으로 신속하게 심사하여 허가할 수 있다.

1. 「약사법」 제35조의6에 따라 독성·약리작용·임상시험성적에 관한 자료의 작성기준에 관하여 사전 검토를 받은 의약품

2. 제2조제5호에 따른 신약

3. 공급에 차질이 발생하였거나 발생이 예상되는 경우로서 식품의약품안전처장이 필요하다고 판단하는 의약품

제21조의3(화상회의 등) ① 식품의약품안전처장은 법 제23조 또는 제27

조에 따라 신약의 품목허가를 신청한 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 회의의 개최를 요청하는 경우 민원처리기한에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 회의를 개최하고, 그 결과를 회의일로부터 10일 이내에 신청인에게 통지하여야 한다.

1. 개시회의: 제품의 개발경위 등 허가·심사 시 고려해야 할 사항 등에 대해 설명이 필요한 경우

2. 보완설명회의: 보완요구 자료의 종류, 범위, 요건 등에 대한 사유 및 근거 등에 대해 설명이 필요한 경우

3. 추가 보완회의: 보완요구 제출자료에 대해 추가 설명이 필요하거나 재보완 요구자료에 대한 설명이 필요한 경우

② 제1항에 따른 회의는 화상을 이용하거나 대면(對面)에 의한 방법으로 할 수 있다.

제22조(맞춤형 심사) ① 제21조제2항에 따라 신속처리 대상으로 지정된 품목은 품목허가 신청 전 규칙 제37조에 따라 맞춤형 심사를 신청할 수 있다. 식품의약품안전처장은 신청자의 요청이 있을 시 품목관리자 및 전담심사자를 지정하여 다음 각 호의 지원을 할 수 있다.

1. 맞춤형 심사 자료 구비를 위한 상담 및 검토
2. 맞춤형 심사 신청 전 제출 일정, 자료의 종류, 결과 통보 방법 등 협의
3. 심사 단계에서 자료의 보완 및 상담
4. 맞춤형 심사 결과에 따라 허가 신청 시 제출 자료의 협의

② 식품의약품안전처장은 제1항에 따른 맞춤형 심사 결과를 종합하여 별지 제1호서식의 첨단바이오의약품 맞춤형 심사 결과 통지서를 발급하여야 한다.

③ 신청인이 제3조에 따른 품목허가 신청 시 제2항의 심사 결과 통지서를 함께 제출 하는 경우 식품의약품안전처장은 그 심사결과를 반영하여야 한다. 다만, 신청인이 새로운 자료를 제출하거나 신청사항이 변경되었을 경우에는 그러하지 아니하다.

제23조(조건부 허가의 요건 및 심사기준) ① 제21조제2항에 따라 신속처리 대상으로 지정받은 품목의 품목허가 신청 시, 제출자료가 타당한 경우 법 제37조제1항제3호에 따른 조건부 허가를 받을 수 있다. 이 경우 조건부 허가란 법 제37조제3항제2호에 따른 시판 후 안전성·유효성 확증(치료적 확증) 임상시험 자료 제출을 조건으로 하는 것을 말한다.

② 제1항에 따라 신속처리 대상 지정 품목이 조건부 허가를 신청하는 경우, 제18조의 임상시험성적 자료는 다음 각 호 중 하나의 평가변수를 사용한 임상시험 자료로 제출할 수 있다.

1. 대리 평가변수 : 임상적 유익성의 직접 지표는 아니나 임상적 유익성을 합리적으로 예측하는 것으로 검증된 실험실적 검사 수치, 영상학적 수치 또는 신체 징후(예 : 특정 고형암에서 영상학적 종양반응률, 감염병에서 혈중 박테리아 제거율 등)
2. 중간 임상적 평가변수 : 비가역적 이환율, 사망률 또는 기타 최종 임

상적 유익성을 합리적으로 예측할 가능성이 높고, 사망률이나 이환율에 비하여 조기에 측정될 수 있으며 약물의 치료 효과를 직접적으로 나타내는 특징이나 수치(예 : 다발성경화증에서 장기적 재발률 대신 단기적 재발률, 조산치료제에 대하여 장기적 출생률 지표 대신 단기적 출산 지연 효과 등)

③ 제2항의 임상시험 자료로부터 유의성이 있는 치료 효과를 확보하고, 그 결과 전반적으로 유익성이 위해성을 상회한다고 판단되는 경우, 다음 각 호에 적합한 치료적확증 임상시험자료를 제출하는 것을 조건으로 하여 치료적탐색 임상시험 자료로 치료적확증 임상시험자료를 갈음할 수 있다.

1. 조건부 허가 시점에서 수행 중이거나 승인받은 치료적확증 임상시험의 설계와 내용이 해당 의약품의 임상적 유익성을 확증할 수 있다고 판단되어야 한다.

2. 제1호에도 불구하고 국내에서 치료적확증 임상시험을 실시하고자 하는 경우에는 정해진 기한 내에 임상시험계획서를 제출하는 것을 조건으로 할 수 있다.

3. 희귀질환 등 국내·외 환자 수가 매우 적어 임상시험이 어렵다고 인정되는 경우, 임상시험 설계와 대상자 수를 합리적으로 조정할 수 있다.

④ 제3항에도 불구하고 다음 각 호 모두에 해당하는 경우에는 치료적탐색 임상시험 자료로 치료적확증 임상시험자료를 갈음할 수 있다.

1. 해당 질환의 임상적 유익성에 대한 검증이 된 대리평가변수를 사용한 임상시험에서 명백히 높은 효과를 보임으로써 임상적 유익성이 충분히 확보되었다고 판단되는 경우

2. 대체의약품 또는 표준치료법이 없어 치료적확증 임상시험 설계가 불가능한 경우

3. 국내외 임상시험 대상 환자수가 극히 적어(예 : 담도암 또는 보건복지부의 암 발생 통계 중 담도암 수준보다 연평균 발생 건수가 낮은 암) 치료적확증 임상시험의 실시가 어렵다고 판단되는 경우

⑤ 제출한 임상시험 자료와 유익성·위해성 평가 결과에 따라 법 제37조제3항제1호, 제3호 또는 제4호의 조건을 추가로 부여할 수 있다.

제5장 보칙

제24조(자문 등) 식품의약품안전처장은 첨단바이오의약품등의 허가를 위해 필요하다고 인정되는 경우에는 식품의약품안전평가원장의 의견을 듣거나 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 심의위원회 또는 중앙약사심의위원회의 자문을 받을 수 있다.

제25조(허가정보의 공개 등) 식품의약품안전처장은 다음 각 호의 내용을 「약사법」 제88조 및 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 따라 홈페이지에 공개할 수 있다.

1. 제3조 및 제4조에 따라 적합하게 품목(변경)허가한 의약품의 허가

및 심사 정보

2. 품목(변경)허가된 의약품의 위해성 관리계획의 주요 내용(이 경우 추가적인 평가가 필요한 중요한 규명된 위해성, 중요한 잠재적 위해성, 중요한 부족정보 및 해당 안전성 검토항목에 대한 조치계획이 포함되어야 한다)

3. 제21조에 따라 신속처리 대상으로 지정된 의약품의 제품명(코드명), 예상되는 대상 질환 등의 목록

제26조(준용규정) 첨단바이오의약품의 허가·심사와 관련하여 이 고시에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 「의약품의 품목허가·신고·심사 규정」 및 「생물학적제제 등의 품목허가·심사 규정」을 따른다. 이 경우 「약사법」 또는 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」이 인용된 경우 법 또는 규칙에 이에 해당하는 규정이 있으면 법 또는 규칙의 해당 조항을 인용한 것으로 본다.

제27조(재검토기한) 식품의약품안전처장은 「행정규제기본법」 제8조 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2021년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 식품의약품안전처장에게 첨단바이오의약품의 제조판매·수입 품목허가(변경허가를 포함한다)를 신청한 경우에도 개정 규정을 적용할 수 있다.

부 칙

[별표 1]

의약품 국제공통기술문서 작성방법

(제6조제1항 관련)

국제조화회의(ICH, International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use)의 의약품국제공통기술문서(CTD, Common Technical documents)는 다음의 내용에 유의하여 작성한다.

국제공통기술문서 전반에 걸친 정보의 배열은 자료 검토를 용이하게 하고 심사자가 신청 내용의 신속한 이해를 돕기 위해 모호해서는 아니되며 명료해야 한다. 문서의 본문과 표는 A4용지에 인쇄될 수 있도록 여백을 주어 준비되어야 한다. 제본 시 내용이 가려지지 않도록 왼쪽여백을 주어야 한다. 영문의 경우에는 Times New Roman의 12포인트(한글의 경우는 신명조, 12포인트)로 서술적 내용을 기술할 때 권고된다. 모든 페이지에 페이지 번호를 기재한다. 각 부 내에서 이용되는 머리글자 또는 약어는 도입 부분에서 정의하여야 한다. 참고문헌은 "the Uniform requirements for biomedical journals, International committee of medical journal editors(ICEMJE)"의 최신판에 제시된 방법에 따라 인용되어야 한다. 또한 제2부 기재 시 제3부, 제4부, 제5부의 각 제출 자료와의 관련사항을 분명히 하며, 제2부는 제출 시 한글로 작성하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 표 등에 대해서는 원문이 영어로 기재된 것은 영문으로 기재할 수 있다. 제3부, 제4부 및 제5부는 원문이 영어로 기재된 것이면 원문을 제출해도 되며, 제3부, 제4부 및 제5부는 원문이 영어로 된 것에 대해서는 한글요약문을 제출할 필요는 없다.

CTD의 구성

제1부 신청내용 및 행정정보

- 1.1 제1부의 목차
- 1.2 제조판매·수입품목허가 신청서 사본
- 1.3 품목허가 신청 자료의 수집·작성 업무를 총괄하는 책임자에 대한 정보 및 진술·서명 자료
- 1.4 품목허가 신청 자료 번역책임자의 진술 및 서명 자료(외국어 자료에 한함)
- 1.5 외국에서의 사용 상황 등에 관한 자료
- 1.6 국내 유사제품과의 비교검토 및 당해 의약품의 특성에 관한 자료
- 1.7 법 제23조제2항제4호에 따른 위해성관리계획
- 1.8 수입품목의 경우에는 제5조제9항에 적합한 제조 및 판매증명서
- 1.9 법 제23조제2항제3호에 따른 첨단바이오의약품 제조 및 품질관리기준 실시상황 평가에 필요한 자료. 다만, 제2부부터 제5부까지 중에 자료 내용이 포함된

경우에는 해당 자료의 위치를 참조하도록 표시할 수 있다.

- 1.10 자료사용 허락, 양도·양수 계약서, 위·수탁계약서 등 증명서류(해당되는 경우에 한함)
- 1.11 규칙 제12조제2항제3호의 특허관계 확인서(해당되는 경우에 한함)
- 1.12 법 제23조제2항제5호의 의료기기의 기준·조건 및 관리 등에 관한 자료 또는 해당 의료기기가 「의료기기법」에 따라 허가 또는 인증을 받거나 신고를 한 경우에는 허가증(해당되는 경우에 한함)
- 1.13 비임상시험, 임상시험 등 자료제출 증명서(해당되는 경우에 한함)
- 1.14 첨부문서(안)
- 1.15 기타(사전검토 결과 통지서, 신속처리 대상 지정 통지서, 맞춤형 심사 통지서 등 신청 품목과 관련된 민원 이력 자료 등 위 각 호에 해당되지 아니하나 필요한 경우에 한함)

제2부 국제공통기술문서의 자료 개요 및 요약

2.1 제2부에서 제5부까지의 목차

2.2 서론

약리학적분류와 작용기전, 신청하는 효능효과 등 해당의약품의 전반적인 개요부터 시작하여 허가신청시의 적응증을 포함하여 의약품에 대한 일반적인 서론으로 1페이지이내로 작성한다.

2.3 품질평가자료 요약

2.4 비임상시험자료 개요

2.5 임상시험자료 개요(가교자료·가교설명서 포함)

2.6 비임상시험자료 요약문 및 요약표

2.7 임상시험자료 요약

2.7.R 지역별 정보

제3부 품질평가 자료

3.1 제3부의 목차

3.2 품질평가자료

3.2.S 원료의약품에 관한 자료.

3.2.P 완제의약품에 관한 자료

3.2.A 부록(외인성물질에 대한 자료)

3.2.R 지역별정보

3.3 참고문헌

제4부 비임상시험 자료

- 4.1 제4부의 목차
- 4.2 비임상시험자료
- 4.3 참고문헌

제5부 임상시험 자료

- 5.1 제5부의 목차
- 5.2 임상시험 총괄표
- 5.3 임상시험자료
- 5.4 참고문헌

제2부~제5부 : 「생물학적제제 등의 품목허가·심사 규정」 별표 4의 작성방법에 따른다.

[별표 2]

제조방법 작성 요령

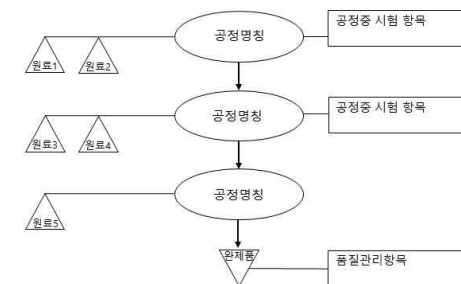
(제13조 관련)

I. 작성 요령

1. 제조방법은 제조소, 제조방법(표), 제조공정도, 원료물질 목록으로 구성한다.
2. [공정별 제조소]는 주요 공정별 제조원 및 제조소 명칭과 소재지를 기재한다.
3. [제조방법]은 출발물질부터 시작하여 누락되는 사항이 없도록 단위공정 별로 구분하여 작성한다. 제조공정이 병렬로 진행되는 등 필요한 경우 여러 개의 표로 나누어 작성할 수 있다. 제제별 작성 방법은 II. 작성 예시를 참고하여 작성한다.
- 가. 세포를 이용하는 경우 가능한 한 세포채취 단계부터 기재한다.
- 나. 각 공정별로 투입·사용되는 모든 원료(시약, 자재 등)의 목적, 명칭, 사용량 등을 기재한다. 명칭만으로 성분을 파악할 수 없는 원료는 조성에 관한 정보를 원료물질 목록 부분에 추가 기재한다.
- 다. 공정과정은 공정 주요 순서와 내용, 주요 조건, 생산규모 등이 포함되도록 구체적으로 기재한다. 중간체 등의 보관이 있는 경우 보관조건, 저장 기간, 보관 용기(재질 및 규격) 등을 기재한다.
- 라. 기타 공정관리 항목 및 기준을 비교에 기재한다.
- 마. 제조공정도, 배치 정의, 배치 조성 및 완충액 조성, 재가공 등 표 안에 기술하기 어려운 내용을 첨부로 기재한다.

공정 번호	공정 명칭	원료·시약·용매 등	공정 과정	비고 ¹⁾

4. [제조공정도]



5. [원료물질 목록]은 다음 표와 같이 기재하되 원료물질의 특성을 특정할 필요가 있는 경우에는 제조원과 상품번호를 병기할 수 있다. 원료에 동물유래성분 또는 동물유래성분을 사용하여 제조된 성분이 포함되어 있을 경우 동물유래로 표기하며 ‘생물학적제제 등의 품목허가·심사 규정’ 제14조제3항에 따른 내용을 기재한다.

원료·자재	규격	사용공정단계	동물유래여부	비고

II. [제조방법] 작성 예시

1. 자가세포치료제

공정 번호	공정 명칭	원료·시약·용매 등	공정 과정	비고
1	세포채취	a. 채취조직(세포) : OO조직 b. 조직 보관액 : OO (성분, 농도 등)	a를 OO방법으로 OOmL을 채취하여 b에 담아 OO℃에서 OO시간 이내에 제조소로 운반한다.	공여자 적합성 검사항목(방법)
2	세포의 수집	c. 공정1의 조직 d. 세척액: OO e. 분리효소: OO f. 분리효소희석액: OO	c를 제조실 내에서 d를 이용하여 O차례 세척한 뒤, e를 O%가 되도록 f에 희석한 용액 OOmL을 첨가하여 OO℃에서 OO분 간 처리한다. OOrpm에서 OO분 간 원심분리하여 OO세포를 수집한다.	
3	일차배양 및 세포수집	g. 주성분: 공정2의 세포 h. 사용배지: OO i. 성장인자: OO j. 싸이토카인: OO k. 혈장: OO l. 항생제: OO m. 배양용기: OO플라스크 n. 세척액: OO o. 분리효소: OO% OO	h와 i~l(최종처리농도 기재)이 들어있는 O개의 m에 O개의 세포를 접종하여 OO℃, OO% CO ₂ 배양기에서 OO % 가 될 때까지 OO일간 배양한다. OO일에 한번 씩 배지를 교환하면서 배양한다. 배양 후 배지를 제거하고 n으로 세척한 다음 o를 OOmL 처리하여 m에서 분리한 뒤 원심분리하여 세포를 수집한다.	<공정관리 항목/기준>
4	이차배양	p. 주성분: 공정3 세포	p를 i와 j~l(최종처리농도)이 들어있는 O개의 q에 OO cells/cm ² 로 접종하여	<공정관리 항목/기준>

		i. 성장인자: OO j. 싸이토카인: OO k. 혈장: OO l. 항생제: OO q. 배양용기: OO 플라스크	배양한다. OO일에 한번 씩 배지를 교환하면서 OO일간 배양한다. 세포증식률: OO배	
5	세포의 수집·세척 (원료의약품)	r. 주성분: 공정4 세포 n. 세척액: OO o. 분리효소: OO% OO	r을 n로 O회 세척한 후 o를 처리하여 q에서 분리한 뒤 원심분리하여 세포를 수집한다. 세포펠렛을 OOmL n로 세척하고 OOrpm에서 OO분 간 원심분리한다. 동일세척과정을 O회 반복한다.	<공정관리 항목/기준>
6	제형화	s. 주성분: 공정 5 세포 t. 현탁화제: OO	s에 t를 첨가하여 OO cells/mL로 만든다	<공정관리 항목/기준>
7	충전	u. 주성분: 공정 6의 세포	OO mL 씩 충전하고 밀봉한다. ※ 완제의약품 제조 규모 기술 ※ 직접 용기 - 용기 : OO ml 용기, 재질, (규격) - 마개 : 재질, (규격)	<공정관리 항목/기준>
8	라벨 및 2차 포장	v. 주성분 : 공정 7의 바이알/백 등 w. 첨부물 : 주사침, 안전장치, 알코올 솜, 필터, 주입 여과기, 주사기, 트랜스퍼 캐놀라 등(인체 적용 및 비적용을 포함한 모든 첨부물 기재)	v(바이알, 백 등)에 라벨을 부착하고 w와 함께 박스 포장한다. ※ 보관조건 및 기간 기술	<공정관리항목/기준>

2. 동종세포치료제

공정 번호	공정 명칭	원료·시약·용매 등	공정 과정	비고
1	세포채취	a. 채취조직(세포) : OO조직 b. 조직 보관액 : OO (성분, 농도)	a를 OO방법으로 OOmL을 채취하여 b에 담아 OO℃에서 OO시간 이내에 제조소로 운반한다.	공여자 적합성 검사항목(방법)
2	세포의 수집	c. 주성분: 공정1의 조직 d. 세척액: OO	c를 제조실내에서 d를 이용하여 O차례 세척한 뒤, e를 O%가 되도록 f에 희석한 용액 OOmL을 첨가하여 OO℃	

		e. 분리효소: OO f. 분리효소희석액: OO	에서 OO분 간 처리한다. 원심분리하여 OO세포를 수집한다.	
3	마스터세포은행(MCB) 제조	g. 주성분: 공정2의 세포 h. 배지: OO i. 배양용기: OO플라스크 j. 분리효소: OO% OO k. 동결보존제: OO	g를 h가 들어있는 O개의 i에 세포를 O개/cm ² 로 접종하여 OO℃, OO% CO ₂ 배양기에서 OO일간 배양한다. j를 이용하여 분리한 세포에 k를 첨가하여 OO 용기(크기, 재질)에 OO mL 씩 분주 후 OO ℃에서 동결하여 OO ℃에 보관한다(용기 당 또는 mL 당 세포수). ※ MCB의 Lot No. 제조수량, 보관 조건 등	<공정관리 항목/기준>
4	제조용세포은행(WCB)제조	l. 주성분: 공정3의 MCB m. 배지: OO n. 배양용기: OO플라스크 o. 분리효소: OO% OO p. 동결보존제: OO	l O개 바이알을 m이 들어있는 n에 O개/cm ² 로 접종하여 OO℃, OO% CO ₂ 배양기에서 OO일간 배양한다. o를 이용하여 분리한 세포에 p를 첨가하여 OO 용기(크기, 재질)에 OO mL 씩 분주 후 OO ℃에서 동결하여 OO ℃에 보관한다(용기 당 또는 mL 당 세포수) ※ WCB의 제조수량, 보관조건 등	<공정관리 항목/기준>
5	배양 및 세포수집	q. 주성분: 공정4의 세포 r. 사용배지: OO s. 배양용기: OO플라스크 t. 세척액: OO u. 분리효소: OO% OO	q O개 바이알을 r이 들어있는 O개의 m에 OO cells/cm ² 로 접종하여 OO℃, OO% CO ₂ 배양기에서 OO일간 배양한다. OO일에 한번 씩 배지를 교환하면서 배양한다. 배양 후 배지를 제거하고 t로 세척한 다음 u를 처리하여 s에서 분리한 뒤 OOrpm에서 O분간 원심분리하여 세포를 수집한다. 세포증식률: OO배	<공정관리 항목/기준>
6	배양	v. 주성분: 공정5 세포 w. 사용배지: OO x. 배양용기: OO 플라스크	v를 w가 들어있는 O개의 x에 OO cells/cm ² 로 접종하여 OO℃, OO% CO ₂ 배양기에서 배양한다. OO일에 한번 씩 배지를 교환하면서 OO일간 배양한다. 세포증식률: OO배	<공정관리 항목/기준>
7	세포의 수집(원료의약품)	y. 주성분: 공정6 세포 z. 세척액: OO aa. 분리효소: OO% OO	y를 z로 세척한 후 aa를 처리하여 x에서 분리한 뒤 OOrpm에서 OO분 간 원심분리한다. 세포펠렛을 z OOmL로 세척하고 OOrpm에서 OO분 간 원심분리한다.	<공정관리 항목/기준>

			OO mL씩 분주 후 OO ℃ 에 보관한다(용기 당 또는 mL 당 세포수) ※ 원료의약품 제조 규모 ※ 보관 용기(재질, 규격), 보관 조건 및 기간	
8	제형화	ab. 주성분 : 공정 7 세포 ac. 현탁화제: OO	ab를 OO ℃에서 OO분 간 해동한 다음 ac를 첨가하여 OO cells/mL로 만든다.	<공정관리 항목/기준>
9	충전 및 보관(완제의약품)	ad. 주성분 : 공정 8 세포	ad를 바이알에 OO mL 씩 충전한다. ※ 완제의약품 제조 규모 ※ 직접 용기(재질 및 규격) - 모델명(제조원) - 용기 : OO mL, 종류(예; 유리 바이알), 재질, (규격, 크기) - 마개 : 재질, (규격) ※ 보관 조건 및 기간	<공정관리 항목/기준>
10	라벨 및 2차 포장	ae. 주성분 : 공정 9의 바이알/백 등 af. 첨부물 : 주사침, Safety system, 알코올 솜, 필터, 주입 여과기, 주사기, 트랜스퍼 캐놀라 등(인체 적용 및 비적용을 포함한 모든 첨부물 기재)	ae(바이알, 백 등)에 라벨을 부착하고 af와 함께 박스 포장한다.	<공정관리 항목/기준>

3. 박터를 사용하는 유전자치료제

플라스미드와 같이 유전자 변형된 클론을 생산세포주로 사용하여 제조되는 제품에 대한 예시이다. 바이러스 시드 접종이나 플라스미드 일시적 형질감염 등의 다른 방법으로 제조되는 제품의 경우 각각의 출발물질부터 기재한다.

공정 번호	공정 명칭	원료·시약·용매 등	공정과정	비고
1	생산 세포주 구축	a. 균주(세포)주 : OO세포 b. 벡터 : OO벡터 c. 배지: OO, OO% OO	b를 이용하여 a를 형질전환시키고 c를 이용하여 선별배양한 후 클론을 선정한 다. 선정된 클론을 c를 이용하여 OO℃에서 배양하여 생산세포주를 구축한다.	
2	마스터세포 은행(MCB)	d. 주성분 : 공정1의 RCB	d O바이알을 e OOmL에 접종한 다음 OO℃, OO% CO ₂ 조건에서 OO일간 배	

공정 번호	공정 명칭	원료·시약·용매 등	공정과정	비고
	제조	e. 배양배지: OO f. 동결배지 : OO	양한다. 수집한 세포에 f를 첨가하여 OO 용기(크기, 재질)에 OO mL씩 분주 후 OO ℃에서 동결하여 OO ℃에 보관한다(용기 당 또는 mL 당 세포수 및 제조 수량). ※ MCB의 Lot No. 제조일자, 보관조건 기술	
3	제조용세포 은행(WCB) 제조	g. 주성분: 공정2의 MCB	g O바이알을 e OOmL에 접종한 다음 OO℃, OO% CO ₂ 조건에서 OO일간 배양한다. 수집한 세포에 f를 첨가하여 OO 용기(크기, 재질)에 OO mL씩 분주 후 OO ℃에서 동결하여 OO ℃에 보관한다(용기 당 또는 mL 당 세포수 및 제조 수량). ※ WCB의 Lot No. 제조수량, 보관조건 등	
4	종배양	h. 주성분 : 공정3의 WCB i. 사용배지 : OOO배지	h O바이알을 해동하고 i가 충전된 일련의 shake flasks/cell bags를 이용하여 OO ℃에서 [배양 기간] 동안 확대 배양한다. <배양 크기> 1) shake flasks OO mL → OO L → OO L 2) cell bags OO L → OO L ※ 배양 크기, 배양 온도, 배양 기간 등 주요 제조과정 기술	<공정관리 항목/기준>
5	본배양	j. 주성분 : 공정4의 세포 k. 사용배지 : OOO배지	j를 k가 충전된 OO L bioreactor를 이용하여 OO ℃에서 [배양 기간] 동안 확대 배양한다. - 접종 세포 농도 - 최종 세포 농도 <배양 크기> OO L bioreactor(working vol. OO L) × OO개 ※ 배양 온도, scale, 배양 기간 등 주요 제조과정 기술	<공정관리 항목/기준>
6	회수	l. 주성분 : 공정5의 배양물	l이 포함된 배양액을 OOG에서 OO분간 원심분리하여 OO을 회수한다.	Microbial/바이러스 관련 시험
7	세포용해	m. 주성분 : 공정6의 세포 n. 용해제 : OOO o. 중화용액 : OOO	n OOmL을 처리하여 m를 용해하고 o OOmL을 첨가하여 용해반응을 중화시킨다. OOG로 OO분간 원심분리하여 상등액을 회수한다.	<공정관리 항목/기준>

공정 번호	공정 명칭	원료·시약·용매 등	공정과정	비고
8	한외여과 및 정용여과	p. 주성분 : 공정7의 산물 q. 사용필터 : OO r. 완충액 : OO	p를 q를 사용하여 OOmL까지 농축한 후 r OOmL을 사용하여 정용여과한다. ※ 완충액 사용량, 압력 등 주요요건 기재	<공정관리 항목/기준>
9	정제1	s. 주성분 : 공정8의 산물 t. 고정상 : OORE진 u. 완충액 : u.1. 평형 완충액 : OO(pH) u.2. 용리 완충액 : OO(pH)	t로 충전한 칼럼(높이 × 직경)을 u.1로 평형시키고, s를 흡착시킨 뒤 u.2를 이용하여 OO를 분리한다[부피, 속도 (linear flow rate), 온도]. 분액은 OO에 담아 OO ℃에서 OO 일간 보관 가능하다. ※ 중간체 보관 조건/기간 기술	<공정관리 항목/기준>
10	정제2	v. 주성분 : 공정9의 산물 w. 고정상 : OORE진 x. 완충액 : x.1. 평형 완충액 : OO(pH) x.2. 용리 완충액 : OO(pH)	w로 충전한 칼럼(높이 × 직경)을 x.1로 평형시키고, v를 흡착시킨 뒤 x.2를 이용하여 OO를 분리한다[부피, 속도 (linear flow rate), 온도]. 분액은 OO에 담아 OO ℃에서 OO 일간 보관 가능하다. ※ 중간체 보관 조건/기간 기술	<공정관리 항목/기준>
11	한외여과 및 정용여과 (원료의약품)	y. 주성분 : 공정10의 산물 z. 필터 : OO aa. 완충액 : OOO	y를 z를 이용하여 OOmL로 농축한다. 이 농축액을 aa OOmL로 정용여과한 후 최종농도 OOmL에 되도록 조절한다. 이 액을 OO에 OOmL 씩 담아 냉동한다. ※ 원료의약품 제조 규모 ※ 보관 용기(재질, 규격), 보관 조건 및 기간	<공정관리 항목/기준>
12	해동 및 무균여과	ab. 주성분 : 공정11의 산물	ab OOG을 OO ℃에서 OO분 간 해동한 다음 OO백에 수집하고 잘 섞는다. 0.2μm 무균필터로 여과하여 최종원액을 제조한다.	
13	충진	ac. 주성분 : 공정12의 최종원액	ac를 OO용기에 OmL씩 충전한다.(충전 규모 기재) ※ 직접 용기 및 마개 - 용기 : OO mL, 종류(예; 유리 바이알), 재질, (규격, 크기) - 마개 : 재질, (규격)	<공정관리 항목/기준>
14	첨부용제	성분명(기준규격) 생리식염주사액(대한민국약전)	※ 첨부용제 용기 및 마개 - 용기 : OO mL, 종류(예; 유리 바이알), 재질(규격) - 마개 : 재질(규격)	
15	라벨 및 2차 포장	ad. 주성분 : 공정14의 바이알 ae. 공정13의	ad와 ae에 각각 label을 부착한 후 O개 단위로 종이박스에 포장한다.	

공정 번호	공정 명칭	원료·시약·용매 등	공정과정	비고
		첨부용제	※ 보관조건 및 기간	

4. 유전자 도입된 세포를 이용하는 유전자치료제

[1] 백터 제조 방법

작성예시 3을 참고하여 작성

[2]. 유전자도입 세포 제조 방법

공정 번호	공정 명칭	원료·시약·용매 등	공정 과정	비고
1	세포채취	a. 채취조직(세포) : OO조직(세포) b. 조직 보관액 : OO (성분, pH 기재)	a를 OO방법으로 OOmL을 채취하여 b 에 담아 OO℃에서 OO시간 이내에 제조 소로 운반한다.	공여자 적합 성 검사항목 (방법)
2	세포의 수 집	c. 주성분: 공정1의 조직 d. 세척액: OO e. 분리효소: OO f. 분리효소희석액: OO	c를 채취 후 O시간이내에 제조실내에서 d를 이용하여 O차레 세척한 뒤, e를 O%가 되도록 f에 희석한 용액 OOmL을 첨가하여 OO℃에서 OO분 간 처리한다. OOrpm에서 OO분 간 원심분리하여 OO 세포를 수집한다.	<공 정 관 리 항목/기준>
3	일차배양 및 유전자 도입	g. 주성분: 공정2의 세포 h. 배지 h.1. 배양배지: OO h.2. 형질주입배지: OO i. 백터: 표1 공정O의 OO백터 j. 배양용기: OO플라스크 k. 세척액: OO l. 분리효소: OO% OO	h.1이 들어있는 O개의 g에 O개의 세포 를 접종하여 OO℃, OO% CO ₂ 배양기에 서 배양한다. OO시간 후 h.1을 제거하고 h.2를 넣고 i를 Oug/mL 농도로(혹은 OO MOI로) 첨가한다. O시간 후 배지를 h.1.으로 교 환한다. OO일마다 한번 씩 h.1 배지를 교환하면 서 배양한다. OO일 배양 후 배지를 제 거하고 k로 세척한 다음 l을 OOmL 처 리하여 g에서 분리한 뒤 원심분리하여 세포를 수집한다. 세포증식률: OO배	<공 정 관 리 항목/기준>
4	이차배양	m. 주성분: 공정3 세포 n. 사용배지: OO o. 배양용기: OO 플라스크	m를 n이 들어있는 O개의 o에 OO cells/cm ² 로 접종하여 배양한다. OO일 에 한번 씩 배지를 교환하면서 OO일간 배양한다. 세포증식률: OO배	<공 정 관 리 항목/기준>
5	세포의 수집 (원료의약품)	p. 주성분: 공정4 세포	p를 q로 O회 세척한 후 r을 처리하여 q 에서 분리한 뒤 원심분리하여 세포를 수	원료의약품 <공 정 관 리

		q. 세척액: OO r. 분리효소: OO% OO	집한다. 세포펠렛을 OOmL q로 세척하고 OOrpm에서 OO분 간 원심분리한다.	항목/기준>
6.	제형화	s. 주성분 : 공정 5 세포 t. 현탁화제: OO	s에 t를 첨가하여 OO cells/mL로 만든 다	<공 정 관 리 항목/기준>
7	충진	u. 주성분 : 공정6 최종원액	u를 OO용기에 OO mL 씩 충전한다. ※ 완제의약품 제조 규모 기술 ※ 직접 용기 및 마개 - 용기 : OO mL, 종류(예; 유리 바이 알), 재질(규격) - 마개 : 재질(규격)	<공 정 관 리 항목/기준>
8	라벨 및 2 차 포장	v. 주성분 : 공정 7의 바이알/백 등 w. 첨부물 : 주사침, Safety system, 알코올 솜, 필터, 주입 여과기, 주사기, 트랜스퍼 캐놀라 등(인체 적용 및 비적용을 포함한 모든 첨부물 기재)	v(바이알, 백 등)에 라벨을 부착하고 w 와 함께 박스 포장한다. ※ 보관조건 및 기간	<공 정 관 리 항목/기준>

[별표 3]

원료의약품의 별첨규격 작성 요령

(제13조 관련)

I. 작성 요령

1. 각 원료의약품의 별첨규격은 명칭(한글명, 영명), 일반정보(정의, 구조식 등)와 시험(항목, 시험법, 기준) 순서로 작성한다.
2. 일반정보는 기원, 제조, 작용기전이나 생물학적 특성 등을 포함한 원료의약품의 정의와 분자량/구조식, 아미노산 서열, 염기 서열, 등 원료의약품의 본질 조성 등을 기술한다.
3. 시험은 각 시험항목 별로 시험방법과 기준을 제시한다. 시험방법은 필요에 따라 검체 제조(검체 채취 단계, 검체량 등 포함), 표준액 및 검액 제조, 분석 조건(기기 명칭 및 조작 조건, 시험 적합성 기준, 반복 수행 절차 등), 계산식, 시스템 적합성 기준 및 시험결과와 판정 방법 등으로 구분하여 기재할 수 있다. 각 시험방법의 작성은 첨단바이오의약품 원료의약품에 주로 사용되는 시험방법에 대하여 마련한 'Ⅲ. 시험항목별 작성 예시'를 참고한다. 공정서 시험법을 자사 시험에 적합하도록 공정서 시험법을 일부 변경(검체량의 조정 등)하는 경우, 시험 과정 및 시험조건을 상세히 기재한다.
4. 원료의약품이 유전자가 도입 또는 변형된 세포인 경우, 도입된 벡터의 규격을 상기 기재 요령에 따라 작성하여 별도로 첨부한다.

II. 별첨규격 양식

「한글명」 「영명」 ↑ 신명조, 15포인트, 진하게, 가운데정렬
정 의
분자식/구조식
성 상
pH
무균시험

마이크로플라스마부정시험

엔도톡신시험

외래성바이러스부정시험

확인시험

순도시험

역 가

기타시험(복제가능레트로바이러스부정시험 등)

【첨부】 벡터

명 칭

VirusName-GeneName-[code_number]

정 의

본 벡터는 △△△ 유전자를 포함한 000 바이러스를 000 세포주에서 생산한 바이러스(또는 플라스미드)이다.

분자식/구조식

벡터 맵 및 000 유전자 염기 서열 등

pH

무균시험

마이크로플라스마부정시험

엔도톡신시험

외래성바이러스부정시험

확인시험

순도시험

역 가

기타시험(복제가능레트로바이러스부정시험 등)

↑
중고덕, 13포인트, 진하게

※세부작성요령(참고사항)

1. 편집용지설정 : 용지종류는 A4, 여백주기는 위, 아래, 머리말, 꼬리말 12.5 mm, 오른쪽, 왼쪽 20 mm
2. 문단모양 : 줄간격 180 %, 정렬방식 양쪽정렬
3. 글자모양 : 글씨체 신명조, 자간 0 %, 크기 12포인트로 한다.

III. 시험항목 별 작성 예시

정 의

이 약은 건강한 성인의 00조직에서 분리한 00세포를 000 유전자를 포함하는 레트로 바이러스를 처리하여 선별된 클론으로부터 얻어진 000 유전자가 도입된 동종00유래 00세포이다

성 상

육안으로 관찰 할 시 투명 내지 백탁의, 무색 내지 연한 황색의 액이다.

pH

미국약전 <791> 항의 ‘pH 측정법 (Potentiometric determination of pH)’에 따라 시험할 때 0.0-0.0 이어야 한다..

무균시험

아래 시험방법에 따라 시험할 때 음성이어야 한다.

1) 검체

00 단계의 원료의약품 00mL를 가지고 시험한다.

2) 시험방법

대한민국약전 일반시험법의 무균시험법 중 멤브레인필터법에 따라 시험한다.

단, 검체는 원료의약품(제조단계00) 00바이알을 사용하고, 무균시험 배양액은 000 배

지를 00mL를 사용하여 0mL의 배양액당 00mL의 원료의약품을 00 개 접종하여 시험한다. 대조균주는 000를 사용한다.…………

3) 판정 기준

000일 동안 000에서 00균의 성장이 관찰되지 않을 때 적합으로 한다.

마이코플라스마부정시험

아래 시험방법에 따라 시험할 때 음성이어야 한다.

1) 검체

00 단계의 원료의약품 00mL를 가지고 시험한다.

2) 시험방법

생물학적 체제 등의 기준 및 시험방법의 일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따라 시험한다.

단, 검체는 원료의약품(제조단계00) 00바이알을 사용하고 배양액은 00mL를 사용하여 0 mL의 배양액당 00mL의 원료의약품을 00개 접종하여 시험한다. 배지는 000배지를 사용한다. 대조균주는 000를 사용한다.…………

3) 판정 기준

000일 동안 000에서 00균의 균의 발육이 인정되지 않을 때 적합으로 한다.

엔도톡신시험

대한민국 약전(또는 유럽약전 2.6.14 항 또는 미국약전 <85> 항의 ‘속도론적 비탁법 (Turbidimetric kinetic method)’에 따라 시험할 때 엔도톡신의 함량은 **이하이어야 한다.

1) 검체

00 단계의 원료의약품 00mL를 가지고 시험한다.

2) 시험방법

대한민국 약전(또는 유럽약전 2.6.14 항 또는 미국약전 <85> 항의 ‘속도론적 비탁법 (Turbidimetric kinetic method)’에 따라 시험한다.

단, 검체는 원료의약품(제조단계00) 00바이알을 사용하고 검체는 00mL의 원료의약품을 0반복 조제해서 시험한다.

시스템적합성 기준은 ……………

3) 판정 기준

시스템 적합성을 만족시, 측정된 엔도톡신의 함량이 ** 이하일 경우 적합으로 한다.

외래성바이러스부정시험

아래 시험방법에 따라 시험할 때 음성이어야 한다.

1) 검체

00 단계의 원료의약품 00mL를 가지고 시험한다.

2) 시험방법

생물의약품 외래성바이러스 부정시험가이드라인 중 세포배양 접종시험에 따라 시험한다.

가) 주요시약

- 지표세포주: 00(ATCC no. 0000), 00(ATCC no. 0000), 00(ATCC no. 0000)
- 양성대조균: 000, 000, 000
- 음성대조균: 000를 000한 것을 음성대조균으로 사용한다.
- 배지:
- 그 외 주요 시약(다음의 시약 또는 이와 동등한 시약을 사용한다.)
.....

나) 주요 사용 기기 및 사양

.....

다) 상세시험방법

(1) 검체 및 양성·음성 대조균의 전처리 방법(반복 조제 횟수 포함)

.....

(2) 주요 시약(배지 포함) 조제(회석) 방법

.....

(3) 지표세포주 배양방법:

.....

(4) 세포 병변 효과 확인방법:

.....

(5) 혈구응집시험방법:

.....

(6) 혈구흡착시험방법:

.....

(7) 양성/음성대조균의 시험결과 예시(필요한 경우)

.....

☞ 상세한 시험 과정을 단계별로 적절히 기재, 각 단계별 사용 기기, 완충액의 종류와 양, 배양 온도와 시간 등 구체적으로 작성

다) 시험적합성 기준

- (양성대조균): 000에서 000한 결과가 나와야 한다.
- (음성대조균): 000에서 000한 결과가 나와야 한다.
- (검체): 000에서 000한 결과가 나와야 한다.

3) 판정 기준

지표세포주에서 양성, 음성대조균의 혈구응집시험 (Hemagglutination) 및 혈구흡착시험 (Hemadsorption)의 결과, 세포 병변 효과 (CPE, Cytopathic effect)가 명확하고, 검체에서 세포 병변효과, 혈구 흡착 및 혈구 응집이 확인되지 않을 때 음성으로 판정한다.

☞ 가이드라인에 수록된 시험법을 따를 경우 위와 같이 기재하고, 일부 다른 사항이

있을 경우 구체적으로 명시

확인시험

아래 시험방법에 따라 시험하여 000가 확인되어야 한다.

1) 검체

00 단계의 원료의약품 00mL를 가지고 시험한다.

2) 시험방법(면역염색법)

가) 주요시약

- 1차 항체: 000(△△△△ 사 Cat. no. 000), 000(△△△△ 사 Cat. no. 000)
- 2차 항체: 000000000(△△△△ 사 Cat. no. 000)
- 양성대조균: ---를 사용한다.
- 음성대조균: ---를 사용한다.
- 그 외 주요 시약(다음의 시약 또는 이와 동등한 시약을 사용한다.)
.....

나) 주요 사용 기기 및 사양

- 000 사 000 기기(또는 동등이상)로 00 분석이 가능해야 한다.
.....

다) 상세시험방법

(1) 검체 및 양성·음성 대조균의 전처리 방법(반복 조제 횟수 포함)

- 양성대조액 준비
 - 000을 △△완충액과 1:1 비율로 희석하여 최종 000cells/mL로 준비한다. 독립적인 희석액 0개를 준비한다.
- 음성대조액 준비
 - △△완충액을 물과 1:1 비율로 희석하여 최종 000cells/mL로 준비한다. 독립적인 희석액 0개를 준비한다.
- 검액 준비
 - 검체 00mL을 △△완충액으로 희석하여 000 cells/mL이 되도록 준비한다. 독립적인 희석액 0개를 준비한다.
.....

(2) 주요 시약 조제(회석) 방법

- 1×PBS: 10×PBS 50 mL을 물로 희석하여 1×PBS 500 mL이 되게 한다.
- 세척 완충액 (1X PBS with 0.05% △△): 1×PBS에 △△ 0.5 mL을 가하여 1000 mL이 되게 한다. 사용시 조제한다.
- 고정액 (1M ▲▲ 완충액): 물 000 mL에 ▲ 00 mL을 가한다. 실온에서 00간 보관이 가능하다.
.....

(3) 시험 순서

- 000 슬라이드에 양성대조군과 음성대조군을 각 0웰씩, 검체는 0웰씩 접종한다.

.....

(4) 양성/음성대조군의 시험결과 예시(필요한 경우)

.....

라) 시험계산식

- 각 웰당 0명의 시험자가 000x 배율로 0개의 구역을 관찰하여 기록한다.
- 음성대조군에 대한 양성세포수 값의 평균을 "blank"로 한다.
- 양성대조군에 대한 양성세포수 값의 평균을 "standard"로 한다.

$$\text{standard} = \text{standard} - \text{blank}$$
- 검체: 각 검체의 양성세포수 값의 평균을 구한다. 변동계수(CV)를 계산한다.

$$\text{test} = \text{test} - \text{blank}$$

.....

마) 시험적합성 기준

- (1) (양성대조군): 000에서 000한 결과가 나와야 한다.
- (2) (음성대조군): 000에서 000한 결과가 나와야 한다.
- (3) (검체): 000에서 000한 결과가 나와야 한다.
- (4) 각 시험군의 결과값의 상대표준편차가 00% 이내이어야 한다.

.....

3) 판정 기준

검체의 000값이 000일 때 적합으로 판정한다.

확인시험

아래 시험방법에 따라 시험하여 000가 확인되어야 한다.

1) 검체

00 단계의 원료의약품 00mL를 가지고 시험한다.

2) 시험방법(PCR법)

가) 주요시약

- DNA 추출 키트: 000 000(△△△△ 사 Cat. no. 000)
- PCR 증폭 키트: 0000 000(△△△△ 사 Cat. no. 000)
- 양성대조군: ---를 사용한다.
- 음성대조군: ---를 사용한다.
- 그 외 주요 시약(다음의 시약 또는 이와 동등한 시약을 사용한다.)

.....

나) 주요 사용 기기 및 사양

- 000 사 000 기기(또는 동등이상)로 000 시험에 대한 00 분석이 가능해야 한다.

.....

다) 상세시험방법

- (1) 검체 및 양성·음성 대조군의 전처리 방법

- 양성대조액 준비

- 000 표준품을 △△완충액과 희석하여 000ug/mL의 농도가 되도록 준비한다. 독립적인 희석액 0개를 준비한다.

- 음성대조액 준비

- 000 표준품을 △△완충액과 희석하여 000ug/mL의 농도가 되도록 준비한다. 독립적인 희석액 0개를 준비한다.

- 공시험액 준비

- △△완충액을 사용한다.

- 표준곡선용 표준액 준비

- 000 표준품을 △△완충액으로 0~000ug/mL의 농도가 되도록 1:00의 비율로 순차희석하여 0단계의 표준곡선용 표준액을 준비한다. 각 농도(희석단계별로) 독립적인 희석액 0개를 준비한다.

- DNA 추출대조액 준비

- 000 표준품(농도 00ug/mL)을 검액 00mL에 0uL를 스파이킹한 뒤, 검액의 DNA 추출 방법에 따라 DNA 추출과정을 동일하게 수행하여 PCR 반응을 위한 DNA 추출대조액(최종 DNA 농도 000ug/mL)을 준비한다.

- 검액 준비(DNA 추출 과정을 상세히 기재)

- 검체 00mL를 DNA 추출키트를 사용하여 제조사의 프로토콜에 따라 추출한다. 상세한 방법은 아래와 같다.

.....

- 추출된 DNA의 농도를 000를 사용하여 000 방법으로 측정한다. 최종 DNA 농도가 000ug/mL이 되도록 준비한다. 독립적인 희석액 0개를 준비한다. 상세한 과정은 아래와 같다.

.....

(2) 주요 시약 조제(희석) 방법

.....

(3) 시험 순서

- PCR amplification 조건

(가) primer sequence

프라이머	뉴클레오타이드 시퀀스
00 유전자 f primer	
00 유전자 r primer	

(나) 아래 표에 따라 PCR tube에 시약을 섞는다.

시약	시험샘플 1개 당
증류수	00 µL
Reaction Mix	0 µL
검 체, 양성대조군, 음성대조군	00 µL
total volume	00 µL

- PCR 반응 튜브에 아래와 같은 순서로 반응액을 준비하여 기기에 셋팅한다.
.....

(다) 아래 표에 따라 00 cycles PCR machine을 작동한다.

Step	Temperature	Time	Cycle
denaturation	94℃	xx초	1
denaturation	94℃	xx초	00
annealing	00℃	00초	
extension	72℃	00초	
denaturation	94℃	xx초	1
annealing	00℃	00초	
extension	72℃	x분	
hold	4℃	indefinitely	1

- 반응이 끝난 검액들은 다음의 순서로 1% agarose gel에 로딩한다.
.....
- (또는) realtime PCR 기기로부터 Ct, Tm, ΔΔ 등을 포함하여 리포트한다.
.....

(4) 양성/음성대조군의 시험결과 예시(필요한 경우)
.....

라) 시험계산식

- 음성대조군에 대한 Ct값 평균을 "blank"로 한다.
- 양성대조군에 대한 Ct값 평균을 "standard"로 한다. 0회 결과값에 대하여 변동계수(CV)를 계산한다.

$$\text{standard} = \text{standard} - \text{blank}$$
- 검체: 각 검체의 Ct값 평균을 구한다. 반복 검체수 전체를 포함하는 총 0회 결과값에 변동계수(CV)를 계산하고, 표준곡선으로부터 reaction 당 copy 수를 계산한다.

$$\text{test} = \text{test} - \text{blank}$$

.....

마) 시험적합성 기준

- (양성대조군): Ct 값은 00.0 이상, Tm 은 00.0의 결과가 나와야 한다. (또는 000한 결과가 나와야 한다)
- (음성대조군): Ct 값은 00.0 이상 00.0 이하, Tm 은 00.0의 결과가 나와야 한다. (또는 000한 결과가 나와야 한다)
- (검체): Ct 값의 00.0 이상 00.0 이하, Tm 은 00.0의 결과가 나와야 한다. (또는 000한 결과가 나와야 한다)
- 각 시험군의 결과값의 상대표준편차가 00% 이내이어야 한다.
.....

3) 판정 기준

검체의 000값이 000일 때 적합으로 판정한다.

순도시험

아래 시험방법에 따라 시험하여 000인 세포가 00.0% 이상(또는 미만)이어야 한다.

1) 검체

00 단계의 원료의약품 00mL를 가지고 시험한다.

2) 시험방법(Flow cytometry)

가) 주요시약

- 1차 항체: 000(△△△△ 사 Cat. no.), 000(△△△△ 사 Cat. no.)
- 2차 항체: 000000000(△△△△ 사 Cat. no.)
- 양성대조군: ---를 사용한다.
- 음성대조군: ---를 사용한다.
- 그 외 주요 시약(다음의 시약 또는 이와 동등한 시약을 사용한다.)
.....

나) 주요 사용 기기 및 사양

- 000 사 000 기기(또는 동등이상) △△△ 필터가 있고 00에 대하여 분석이 가능해야 한다.
- 000 인 조건으로 세팅하여 분석을 준비한다.
.....

다) 상세시험방법

(1) 검체 및 양성·음성 대조군의 전처리 방법

- 양성대조액 준비
 - 000을 △△완충액과 0:0 비율로 희석하여 최종 000cells/mL로 준비한다. 독립적인 희석액 0개를 준비한다.
- 음성대조액 준비
 - △△을 △△완충액과 0:0 비율로 희석하여 최종 000cells/mL로 준비한다. 독립적인 희석액 0개를 준비한다.

- 공시험액 준비
 - △△완충액을 사용한다.
- 검액 준비
 - 검체 00mL을 △△완충액으로 희석하여 000cells/mL이 되도록 준비한다. 독립적인 희석액 0개를 준비한다.

.....

(2) 주요 시약(배지 포함) 조제(희석) 방법

.....

(3) 시험 순서

- 유세포분석용 튜브에 독립적으로 반복조제한 공시험액, 양성대조액과 음성대조액을 각 0개씩, 검액은 0개씩 준비한다.
- 공시험액과 음성대조액을 먼저 분석한다. 분석순서에서 검액이 브래케팅 될 수 있도록, 양성대조액은 검액 분석 이전에 0회, 이후에 0회 이상, 즉 총 0회 이상 분석한다. 각 독립적으로 희석한 0개의 검액을 분석한다. 준비된 모든 시험액은 튜브당 각각 00번씩 주입하여 분석한다.

.....

(4) 공시험액/양성/음성대조군의 시험결과 예시(필요한 경우)

.....

라) 시험계산식

- 음성대조액의 양성세포수 값의 평균을 "blank"로 한다.
- 양성대조액의 대한 양성세포수 값의 평균을 "standard"로 한다.

$$\text{standard} = \text{standard} - \text{blank}$$
- 검액: 각 검액에서의 양성세포수 값의 평균을 구한다. 변동계수(CV)를 계산한다.

$$\text{test} = \text{test} - \text{blank}$$
- % 0-세포는 0 gated events/전체 gated events의 백분율로 계산된다.
- % 00- 세포는 00 gated events/전체 gated events의 백분율로 계산된다.

.....

마) 시험적합성 기준

- (1) (양성대조군): 0-세포는 0% 이하, 00-세포는 0.0% 이상이 되어야한다.
- (2) (음성대조군): 0-세포는 0% 이상, 00-세포는 0.0% 이하가 되어야한다.
- (3) (검체): 0-세포는 0% 이하, 00-세포는 0.0% 이상이 되어야한다.
- (4) (공시험액): 00한 결과가 나와야 한다.
- (5) 각 시험군의 결과값의 상대표준편차가 00% 이내이어야 한다.

.....

3) 판정 기준

검체의 000인 세포가 00% 이상(또는 미만)일 때 적합으로 한다.

아래 시험방법에 따라 시험하여 측정된 000의 양은 △△ ug/mL이상(또는 미만)이어야 한다.

1) 검체

00 단계의 원료의약품 00 mL를 가지고 시험한다.

2) 시험방법(ELISA)

가) 주요시약

- 전처리 kit: 00000(△△△△ 사 Cat. no.)
- ELISA kit: 00000(△△△△ 사 Cat. no.)
- 양성대조군: ---를 사용한다.
- 음성대조군: ---를 사용한다.
- 그 외 주요 시약(다음의 시약 또는 이와 동등한 시약을 사용한다.)

.....

나) 주요 사용 기기 및 사양

- 000 사 000 기기(또는 동등이상)로서 00nm 파장의 흡광도에 대하여 분석이 가능해야 한다.
- 000 인 조건으로 세팅하여 분석을 준비한다.

.....

다) 상세시험방법

(1) 검체 및 양성·음성 대조군의 전처리 방법

- 양성대조액 준비
 - 000 표준품을 제조사의 프로토콜에 따라 △△완충액과 0:0비율로 희석하여 준비한다.
- 음성대조액 준비
 - △△완충액을 제조사의 프로토콜에 따라 물과 △:△ 비율로 희석하여 준비한다.
- 표준곡선용 표준용액 준비
 - 000를 제조사의 프로토콜에 따라 0~00 ng/mL의 최종농도가 되도록 0:0의 비율로 순차 희석하여 조제한다. 각 희석 농도별로 독립적인 희석액 0개를 준비한다.

.....

- 검액 준비
 - 검체 00mL을 △△완충액으로 희석하여 0.0cells/mL 이 되도록 준비한다. 준비된 검체를 제조사의 프로토콜에 따라 전처리 한다. 상세한 시험과정은 아래와 같다.

.....

- 시스템적합성 검액(SST) 준비
 - 시스템적합성 검액용 검체 00mL을 △△완충액으로 희석하여 0.0cells/mL 이 되도록 준비한다. 상기 검액 준비항과 동일하게 전처리하여 준비한다.

.....

(2) 주요 시약(배지 포함) 조제(희석) 방법

.....

순도시험

(3) 시험 순서

- 96웰 플레이트에 아래의 그림과 같이 양성대조액, 음성대조액, 표준곡선용 표준용액, 검액을 로딩하여 준비한다. 독립적으로 준비한 각 검액당 0웰씩 반복하여 주입한다. 표준곡선용 표준용액은 0웰씩 반복하여 주입한다.

	NC	NC	NC	SID1-1	SID1-1	SID1-1	STD1-2	STD1-2	STD1-2		
	PC	PC	PC	SID2-1	SID2-1	SID2-1	STD2-2	STD2-2	STD2-2		
	검체1	검체1	검체1	SID3-1	SID3-1	SID3-1	STD3-2	STD3-2	STD3-2		
	검체2	검체2	검체2	SID4-1	SID4-1	SID4-1	STD4-2	STD4-2	STD4-2		
	SST1	SST1	SST1	SID5-1	SID5-1	SID5-1	STD5-2	STD5-2	STD5-2		
	NC	NC	NC	SID6-1	SID6-1	SID6-1	STD6-2	STD6-2	STD6-2		

- 제조사사의 프로토콜에 따라 항체반응과 세척, 발색반응을 진행한다. 상세한 과정은 아래와 같다.

.....

(4) 양성/음성대조군의 시험결과 예시(필요한 경우)

.....

라) 시험계산식

- 음성대조액 흡광도 값의 전체 평균을 "blank"로 한다.
- 양성대조액 흡광도 값의 전체 평균을 "standard"로 한다.

$$\text{standard} = \text{standard} - \text{blank}$$
- 검체, 시스템적합성 검체: 전체 흡광도 평균을 구한다. 변동계수(CV)를 계산한다.

$$\text{test} = \text{test} - \text{blank}$$
- 각 값으로부터 000의 농도를 아래의 식에 대입하여 계산한다.

마) 시험적합성 기준

- 표준액 정량구간의 직선성(R^2) 값은 0.980 이상이어야 한다.
- 표준액 정량구간의 정확성은 00~000 % 이내, 상대표준편차(CV %) 값이 00% 이내이어야 한다.
- 양성대조군과 시스템적합성 검체의 결과값은 00~00 이어야 한다.
- 음성대조군의 결과값은 00~00 이어야 한다.
- 양성대조군과 음성대조군의 결과값의 상대표준편차가 00% 이내이어야 한다.
- 검체와 시스템적합성 검체의 상대표준편차 00% 이내이어야 한다.

3) 판정 기준

측정된 000의 양은 $\Delta \Delta \text{ug/mL}$ 이상(또는 미만)일 때 적합으로 한다.

역가시험

☞ 확인시험 또는 순도시험의 작성 요령을 참고하여 구체적으로 기재한다.

[별표 4]

완제의약품의 기준 및 시험방법 작성 요령

(제13조 관련)

I. 작성 요령

- 완제의약품의 기준 및 시험방법은 기준과 시험방법으로 구분하여 작성한다. 시험항목별로 기준과 시험방법의 항목과 순서는 동일하여야 한다.
- 기준은 시험방법에 따른 적합성 기준을 기재한다.
- 시험방법은 필요에 따라 검체 제조(검체 채취 단계, 검체량 등 포함), 표준액 및 검액 제조, 분석 조건(기기 명칭 및 조작 조건, 시험 적합성 기준, 반복 수행 절차 등), 계산식, 시스템적합성 기준 및 시험결과 판정 방법 등으로 구분하여 기재할 수 있다. 각 시험방법별 시험방법의 기재수준은 'Ⅲ. 시험항목별 작성 예시'를 참고하여 작성한다. 공정서 시험법을 자사 시험에 적합하도록 공정서 시험법을 일부 변경(검체량의 조정 등)하는 경우, 시험 과정 및 시험조건을 상세히 기재한다.

II. 기준 및 시험방법 양식

기 준
1. 성 상(항목명은 중고덕, 13포인트, 진하게):
2. 무 균: 다음 시험법에 따라 시험할 때 이에 적합하여야 한다.
3. 마이코플라스마:
4. 엔도톡신:
5. 외래성바이러스부정:
6. 총세포수:
7. 세포생존율:

8. 확인시험:

9. 순도시험:

10. 역 가:

11. 기타시험:

시험방법

1. 성 상

2. 무 균

3. 마이코플라스마

4. 엔도톡신

5. 외래성바이러스부정

6. 총세포수

7. 세포생존율

8. 확인시험

9. 순도시험

10. 역 가

11. 기타시험



중고덕, 13포인트, 진하게

※세부작성요령(참고사항)

1. 편집용지설정 : 용지종류는 A4, 여백주기는 위, 아래, 머리말, 꼬리말 12.5 mm, 오른쪽, 왼쪽 20 mm
2. 문단모양 : 줄간격 180 %, 정렬방식 양쪽정렬
3. 글자모양 : 글씨체 신명조, 자간 0 %, 크기 12포인트로 한다.

Ⅲ. 시험항목 별 작성 예시

기 준

1. 성 상

육안으로 관찰할 때 OO색의 세포현탁액이 무색투명한 유리바이알에 든 주사제

2. 무균시험 : 다음의 시험방법에 따라 시험하여 음성이어야 한다.

3. 마이코플라스마 부정시험 : 다음의 시험방법에 따라 시험하여 음성이면 적합으로 한다.

4. 엔도톡신시험 : 다음의 시험방법에 따라 시험하여 음성이면 적합으로 한다.

5. 외래성바이러스부정시험 : 다음의 시험방법에 따라 시험하여 외래성 바이러스의 오염이 확인되지 않을 때 적합으로 한다.

6. 총세포수 : 다음의 시험방법에 따라 시험하여 $0.0 \times 10^3 \sim 0.0 \times 10^5$ cells/mL 일 때 적합으로 한다.

7. 세포생존율시험 : 다음의 시험방법에 따라 시험하여 세포생존율이 00.0% 이상 일 때 적합으로 한다.

8. 확인시험 : 다음 시험법에 따라 시험할 때 시험방법에 따라 시험할 때 △△ 마커에 대해 양성인 세포의 비율이 00.0% 이상이어야 한다.

☞ 제품의 특성에 따라 확인시험을 2가지 이상의 시험으로 구성해야 할 수 있다.

9-1. 순도시험(혼입세포) : 다음 시험법에 따라 시험할 때 시험방법에 따라 시험할 때 △△ 마커에 대해 양성인 세포의 비율이 00.0% 이상이어야 한다.

9-2. 순도시험(공정관련 불순물) : 다음 시험법에 따라 시험할 때 시험방법에 따라 시험할 때 000는 00.0 ug/mL 미만이어야 한다.

10. 역가시험 : 다음 시험법에 따라 시험할 때 시험방법에 따라 시험할 때 000는 00.0 ug/mL 초과하여야 한다.

☞ 제품의 특성에 따라 역가시험을 2가지 이상의 시험으로 구성할 수 있다.

시험방법

※ 시험방법은 원료의약품의 별첨규격 작성 예시 중 'Ⅲ. 시험항목별 작성 예시'를 참고한다.

[별표 5]

위해성 관리계획의 작성방법
(제20조제1항 관련)

1. 안전성 중점검토항목

가. 비임상시험에서의 안전성 자료의 요약

독성(반복투여 독성, 생식·발생 독성, 신독성, 간독성, 유전 독성, 발암성 등을 포함한다), 안전성 약리, 약물상호작용, 그 밖에 독성 관련 정보 등을 간략히 기재한다.

나. 임상시험에서의 안전성 자료의 요약

1) 사람에서의 안전성 자료의 한계

안전성 자료의 한계(임상시험 집단의 규모 및 시험대상자의 선정/제외 기준), 해당 의약품의 전 세계 총 사용 환자 수, 새롭게 밝혀진 안전성 문제, 안전성과 관련된 규제조치 등을 기재한다.

2) 품목허가 신청 단계에서 안전성이 검토되지 아니한 환자 인구 집단

소아, 고령자, 임부 또는 수유부, 간 또는 신장 기능장애를 가진 환자, 유전적 다형성을 가진 부분 집단, 민족적 요인이 다른 환자군에서 해당 의약품의 안전성 여부에 대한 검토내용을 기재한다.

3) 해당 의약품의 투여 후 발생한 부작용 및 이상사례

다음의 각 사항을 기재한다.

가) 추가적인 평가가 필요한 규명된 위해성

- (1) 임상시험 결과 충분히 확인되었거나 대조군과 유의미한 차이가 있는 이상사례 및 해당 의약품과 인과관계가 있다고 인정되는 부작용 및 이상사례 중 중대하거나 빈도가 높은 위해성(해당 의약품의 유익성-위해성 균형에 영향을 미칠 수 있는 위해성을 포함한다)
- (2) (1)의 부작용 및 이상사례 각각의 인과관계, 위해정도(severity), 중대성(seriousness), 빈도, 가역성(reversibility), 위험발생 가능성이 있는 집단, 위험요인, 추정되는 기전 등에 대한 서술 및 관련 근거

나) 추가적인 평가가 필요한 잠재적 위해성

- (1) 임상시험 결과 충분히 확인되지는 않았지만 비임상시험 결과 확인되었거나 약물 특성에 기인하여 인과관계가 예상되는 부작용 및 이상사례 중 추가적인 평가가 요구되는 중요한 위해성 및 관련 근거
- (2) 해당 의약품과 인과관계가 있다고 인정되는 부작용 및 이상사례 중 추가적인 평가가 요구되는 중요한 위해성 및 관련 근거

4) 해당 의약품과 관련된 규명된 상호작용 및 잠재적 상호작용

확인되거나 잠재적인 약동학적·약력학적 상호작용 및 추정되는 약리기전과 관련 근거를 기재하고 다른 적응증과 다른 환자 집단에서 나타날 수 있는 잠재적인 보건상의 위해성을 기재한다.

5) 해당 의약품의 적응증과 이상사례의 역학적 분석 결과

적응증에 대한 역학적 특징으로 발생률(incidence), 유병률(prevalence) 및 사망률(mortality)을 기재하고 가능한 경우 나이, 성별, 민족별로 계층화한다. 또한 추가적인 평가가 필요한 주요 부작용 및 이상사례의 역학적 특징으로 해당 의약품을 사용하는 환자 중에서 해당 부작용 및 이상사례가 발생하는 비율, 즉, 배경발생률(background incidence)을 기재하고 가능한 경우 부작용 및 이상사례의 위험요인에 관한 정보를 포함하여 기재한다.

6) 해당 의약품의 약리기전과 유사한 약효군의 공통적인 작용

해당 의약품의 약리기전과 유사한 약효군에서 공통적이라고 추정되는 위해성을 특정하여 기재한다.

다. 추가적인 평가가 필요한 중요 안전성 검토항목의 요약

해당 의약품에서 추가적인 평가가 필요한 중요한 규명된 위해성, 중요한 잠재적 위해성, 중요한 부족정보를 요약하여 기재한다. 이 경우 위해성 관리계획 제출 당시까지 알 수 없는 안전성 검토항목이나 시판 후 의약품의 안전성 여부를 예측하기에는 충분하지 않은 것으로 판단되는 안전성 검토항목을 중요한 부족 정보로 기재한다.

2. 유효성 중점검토항목

의약품의 유효성 정보를 수집하기 위하여 조사 또는 임상시험 등을 시행할 경우에는 이러한 조사 또는 시험의 목적, 내용과 방법을 기재한다.

3. 의약품 감시 계획

가. 일반적인 의약품 감시 활동

위해성 관리계획을 제출하는 모든 의약품에 대하여 안전성 정보의 신속 보고, 정기적인 안전성 정보의 최신 보고 등 「약사법」 제37조의3에 따른 시판 후 안전관리업무 실시를 위한 계획 또는 그 결과를 기재한다.

나. 추가적 검토가 필요한 중요 안전성·유효성 검토항목에 대한 조치계획

- 1) 각각의 중요 안전성 검토항목에 따른 위해성을 완화하기 위하여 실시하고자 하는 조치(일반적인 의약품 감시 활동이나 추가적인 약물역학 조사 계

획 등)와 그 목적 및 타당성, 해당 조치에 대한 기업의 모니터링 및 평가를 위한 주요 점검일정 등을 기재한다.

- 2) 장기적 모니터링이 필요한 줄기세포치료제, 유전자치료제 등에 대해서는 중앙발생 등 장기적으로 발생가능한 중대한 이상사례를 확인할 수 있도록 장기추적 조사 계획을 수립하고 이행하여야 한다.

다. 주요 점검일정 및 완료해야 할 조치의 요약

해당 의약품의 의약품 감시 계획에 따라 실시하고자 하는 일부 또는 모든 조치가 완료되는 경우 그 결과를 평가하는 위해성 관리계획 시행 결과보고서의 제출 등에 관한 주요 일정을 기재한다.

라. 나목과 다목을 포함한 시판 후 조사 계획 및 그 밖의 필요한 감시계획

사용성적조사, 임상시험, 장기추적조사 등 위 나목과 다목을 포함한 시판 후 조사 계획 등을 기재한다.

4. 위해성 완화 조치방법

의약품 감시 계획에 따른 조치계획과는 별도로 해당 의약품의 위해성을 최소화하기 위하여 다음 각 목 중 하나 이상의 위해성 완화 조치방법을 해당 의약품의 중요 안전성 검토항목 각각에 대하여 기재한다. 다만, 회귀의약품의 경우에는 라목의 3)을 반드시 포함하여 기재한다.

가. 첨부문서(안)

해당 의약품에 중요한 규명된 위해성, 중요한 잠재적 위해성, 중요한 부족 정보 등 안전 사용에 필요한 정보를 제6조 및 [별표 1] 제1부 1.14에 따라 첨부문서(안)에 기재한다.

나. 환자용 사용설명서

해당 의약품에 중요한 규명된 위해성이 있는 경우 또는 첨부문서에 "경고"가 기재된 경우에는 환자나 그 가족이 해당 의약품을 올바르게 이해하고 중대한 부작용을 조기에 발견할 수 있도록 환자 등이 이해하기 쉬운 표현으로 환자용 사용설명서를 작성한다.

다. 의·약사 등 전문가용 설명자료

해당 의약품에 중요한 규명된 위해성이 있는 경우 또는 첨부문서에 "경고"가 기재된 경우에는 첨부문서를 보완하기 위하여 의·약사 등 전문가용 설명자료

를 작성한다. 필요 시 서한이나 해당 의약품의 "사용상의 주의사항" 설정 이유 및 중대한 부작용에 대한 대처방법을 기재한 해설 자료를 작성한다.

라. 안전사용보장조치

첨부분서에 의한 일반적인 의약품의 정보전달만으로는 해당 의약품의 안전하고 적절한 사용을 보증하기 어렵다고 판단되는 경우 의약품의 제조·판매 시, 의료기관·약국에서의 사용 시에 필요한 안전사용보장조치를 설정한다.

1) 해당 의약품을 사용하는 환자에 대한 교육

해당 의약품을 환자에게 투여하는 경우 중대한 부작용의 발생 우려가 높거나 이를 투여받는 환자가 반드시 알아야 할 정보(의약품의 사용방법, 피해야 할 음식 등)가 있는 경우 투여 전에 해당 의약품의 안전성·유효성 등에 관한 설명을 환자에게 충분히 실시하고 투여하되, 이 경우 환자의 자발적인 동의를 얻어 투여할 수 있다. 또한 해당 의약품의 중요한 규명된 위해성에 대하여 환자의 이해를 높이기 위하여 환자를 대상으로 한 교육 프로그램을 제공할 수 있다.

2) 해당 의약품을 진단·처방하는 의사 및 조제·복약지도하는 약사에 대한 교육

해당 의약품의 투여 시 중대한 부작용의 발생 우려가 높거나 치료영역이 좁은 경우 해당 의약품을 처방하는 의·약사 등에게 대상질환 치료에 관한 고도의 전문적 지식 및 경험을 확보하도록 한다. 또한 투여 시 특별한 기술을 필요로 하는 의약품의 경우 사용방법 등에 관한 교육 수강이나 일정한 지식·경험의 확보를 요건으로 하는 의사 등록 등을 요구할 수 있다.

3) 의약품을 안전하게 사용할 수 있도록 하는 관리체계의 확보

해당 의약품의 투여 시 중대한 부작용의 발생 우려가 높거나 투여 후 환자에 대한 모니터링이 필요한 경우 중대한 부작용의 치료가 가능한 의료기관에서의 사용, 환자의 입원 하에서의 투여 등 해당 의약품을 안전하게 사용할 수 있는 관리체계를 확보한다.

회귀의약품 중 식품의약품안전처장이 필요하다고 인정하는 경우 시판일로부터 2년 이내에는 모든 투약 환자에 대하여 부작용 발현, 기대하는 효과 등 안전성·유효성에 관한 조사를 실시하도록 노력하여야 하며, 이 경우 한국회귀의약품센터에 협조를 요청할 수 있다. 다만, 추적조사에 관한 환자의 동의 거부, 투약 중단 등으로 인하여 환자에 대한 조사가 곤란한 사유가 있는 경우에는 이를 명시하고 조사 대상에서 제외할 수 있다.

5. 의약품 감시 방법

가. 의약품 감시방법의 종류

의약품의 감시가 목적에 따라 잘 이행되고 있는지 평가하기 위한 의약품 감시방법은 아래와 같다. 최적의 의약품 감시방법은 그 의약품의 특성, 적응증, 치료대상의 집단 및 안전성 문제 등에 따라 각각 다르기 때문에 다음의 의약품 감시방법 중 해당 의약품에서 가장 적절하고 적용 가능한 최신의 의약품 감시 방법을 활용한다.

1) 수동적 감시

가) 자발적 보고(한국의약품안전관리원에 자발적으로 보고된 이상사례 및 약물이상반응 정보 수집을 위해 한국의약품안전관리원장에게 정보의 제공을 요청할 수 있다)

나) 다수의 증례 수집 보고

2) 능동적 감시

가) 지역 병원 활용

나) 환자등록프로그램

다) 이상사례별 모니터링

라) 시판 후 조사

3) 표적임상 연구

4) 비교관찰 연구

가) 코호트 연구

나) 환자대조군 연구

다) 단면 연구

5) 기술적 연구

가) 질병 경과 관찰

나) 의약품 사용 실태 연구

나. 위해성 관리계획 제출 대상 의약품의 감시방법

1) 위해성 관리계획 제출 대상 의약품은 능동적 감시 또는 비교관찰 연구 중 어느 하나를 반드시 포함하여 의약품 감시를 실시하여야 한다.

2) 해당 의약품 및 대상 적응증의 특성을 고려하여 조사대상자 수를 정한다.

■ [별지 제1호서식]

제 호

첨단바이오횰약품 맞춤형 심사 결과 통지서

신청인	성명		생년월일	
	제조(영업)소의 명칭		전화번호	
	제조(영업)소의 소재지	(우편번호 :)		
제품명칭 (코드명)			구성성분	
			분류	
맞춤형 심사 신청사항	자료목록		세부 신청내용	
	[] 안전성 및 유효성에 관한 자료			
	[] 기준 및 시험방법에 관한 자료			
	[] 제조 및 품질관리기준 실시상황평가에 필요한 자료			
	[] 위해성 관리계획에 관한 자료			
검토결과				

「첨단재생의료 및 첨단바이오횰약품 안전 및 지원에 관한 법률」 제37조제2항에 따라 첨단바이오횰약품의 맞춤형 심사 결과를 위와 같이 통지합니다.

년 월 일

식품의약품안전처장 직인

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]